

Control químico de la respiración

El objetivo último de la respiración es mantener concentraciones adecuadas de O_2 , CO_2 e iones hidrógeno en los tejidos. Por tanto, es afortunado que la actividad respiratoria responda muy bien a las modificaciones de cada una de estas sustancias.

El exceso de CO_2 o de iones hidrógeno en la sangre actúa principalmente de manera directa sobre el propio centro respiratorio, haciendo que se produzca un gran aumento de la intensidad de las señales motoras tanto inspiratorias como espiratorias hacia los músculos respiratorios.

Por el contrario, el oxígeno no tiene un efecto *directo* significativo sobre el centro respiratorio del encéfalo en el control de la respiración. Por el contrario, actúa casi totalmente sobre los *quimiorreceptores* periféricos que están localizados en los *cuerpos carotídeos* y *aórticos*, y estos quimiorreceptores, a su vez, transmiten señales nerviosas adecuadas al centro respiratorio para controlar la respiración.

Control químico directo de la actividad del centro respiratorio por el CO_2 y los iones hidrógeno

Zona quimiosensible del centro respiratorio por debajo de la superficie ventral del bulbo raquídeo

Se han analizado principalmente tres zonas del centro respiratorio: el grupo respiratorio dorsal de neuronas, el grupo respiratorio ventral y el centro neumotáxico. Se piensa que ninguna de estas zonas se afecta directamente por las alteraciones de la concentración sanguínea de CO_2 ni por la concentración de iones hidrógeno. Por el contrario, hay otra zona neuronal, una *zona quimiosensible*, que se muestra en la **figura 42-2**, localizada bilateralmente, y que está solo 0,2 mm por debajo de la superficie ventral del bulbo raquídeo. Esta zona es muy sensible a las modificaciones tanto de la P_{CO_2} sanguínea como de la concentración de iones hidrógeno, y a su vez excita a las demás porciones del centro respiratorio.

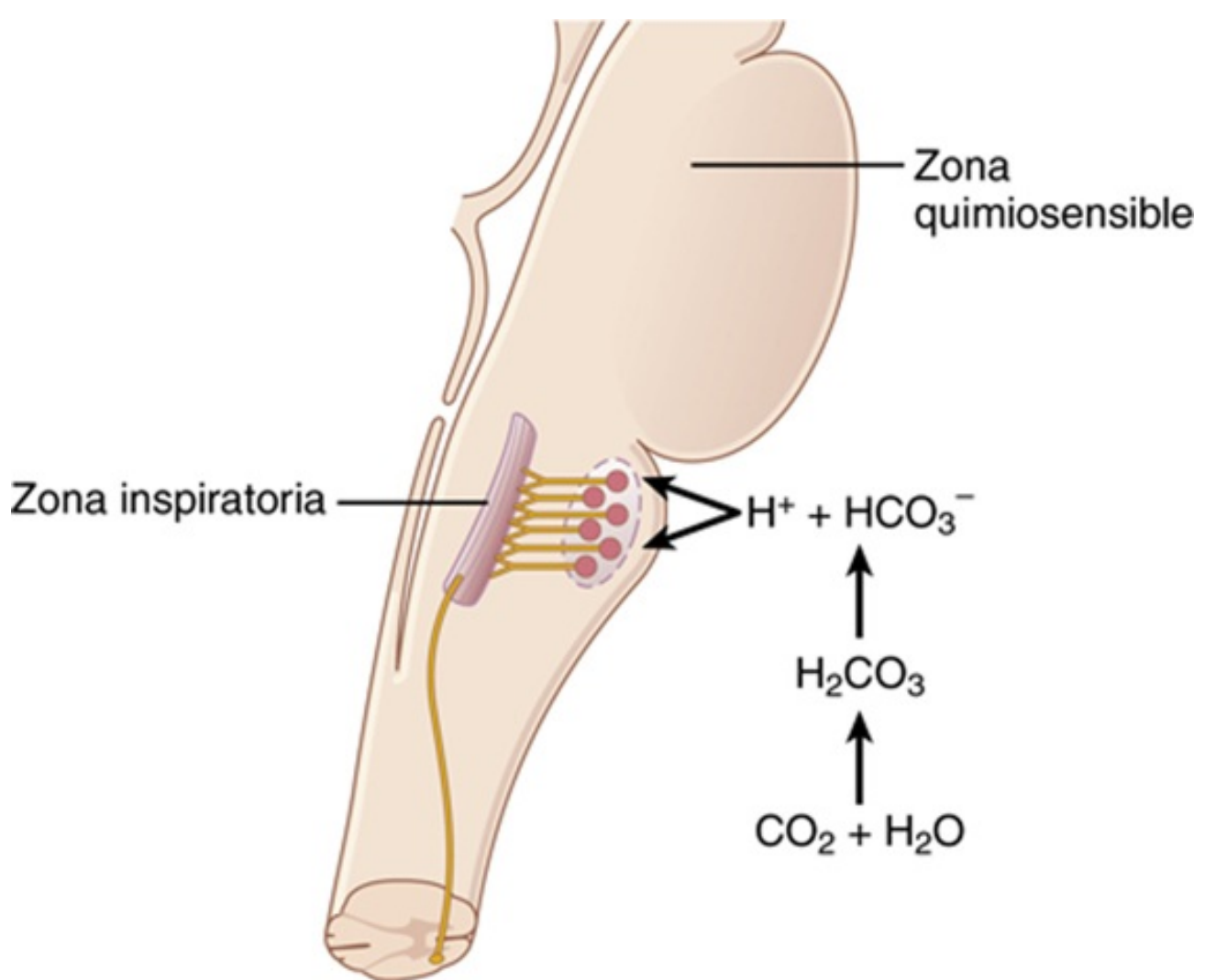


FIGURA 42-2 Estimulación de la *zona inspiratoria del tronco encefálico* por señales procedentes de la *zona quimiosensible* que está localizada a ambos lados del bulbo, y que está solo una fracción de milímetro debajo de la superficie ventral del bulbo. Obsérvese también que los iones hidrógeno estimulan la zona quimiosensible, pero el dióxido de carbono del líquido da lugar a la mayor parte de los iones hidrógeno.

Es probable que la excitación de las neuronas quimiosensibles por los iones hidrógeno sea el estímulo primario

Las neuronas detectoras de la zona quimiosensible son excitadas especialmente por los iones hidrógeno; de hecho, se piensa que los iones hidrógeno pueden ser el único estímulo directo importante de estas neuronas. Sin embargo, los iones hidrógeno no atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica. Por este motivo, las modificaciones de la concentración de iones hidrógeno en la sangre tienen un efecto considerablemente menor en la estimulación de las neuronas quimiosensibles que las modificaciones del CO_2 sanguíneo, aun cuando se piensa que el CO_2 estimula estas neuronas de manera secundaria modificando la concentración de iones hidrógeno, como se explica en la sección siguiente.

El CO_2 estimula la zona quimiosensible

Aunque el CO_2 tiene poco efecto directo en la estimulación de las neuronas de la zona quimiosensible, tiene un efecto indirecto potente. Consigue este efecto reaccionando con el agua de los tejidos para formar ácido carbónico, que se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato; después, los iones hidrógeno tienen un efecto estimulador directo potente sobre la respiración. Estas reacciones se muestran en la **figura 42-2**.

¿Por qué el CO_2 sanguíneo tiene un efecto más potente sobre la estimulación de las neuronas quimiosensibles que los iones hidrógeno sanguíneos? La respuesta es que la barrera hematoencefálica no es muy permeable a los iones hidrógeno, pero el CO_2 atraviesa esta barrera casi como si no existiera. Por tanto, siempre que aumente la P_{CO_2} sanguínea, también lo hace la P_{CO_2} del líquido intersticial del bulbo y del líquido cefalorraquídeo. En estos dos líquidos el CO_2 reacciona inmediatamente con el agua para formar nuevos iones hidrógeno. Así, paradójicamente, se liberan más iones hidrógeno hacia la zona sensitiva quimiosensible respiratoria del bulbo raquídeo cuando aumenta la concentración de CO_2 sanguíneo que cuando aumenta la concentración sanguínea de iones hidrógeno. Por este motivo, la actividad del centro respiratorio aumenta de manera muy intensa por las modificaciones del CO_2 sanguíneo, un hecho que se analizará cuantitativamente más adelante.

Disminución del efecto estimulador del CO_2 después de los primeros 1 a 2 días

La excitación del centro respiratorio por el CO_2 es intensa en las primeras horas después de la primera elevación del CO_2 sanguíneo, aunque después disminuye gradualmente a lo largo de los 1 a 2 días siguientes, disminuyendo hasta aproximadamente 1/5 del efecto inicial. Parte de esta disminución se debe al reajuste renal de la concentración de iones hidrógeno en la sangre circulante de nuevo hacia niveles normales después de que el CO_2 haya aumentado por primera vez la concentración de iones hidrógeno. Los riñones consiguen este reajuste aumentando el bicarbonato sanguíneo, que se une a los iones hidrógeno de la sangre y del líquido cefalorraquídeo para reducir sus concentraciones. Pero todavía es más importante que a lo largo de un período de horas los iones bicarbonato también difunden lentamente a través de las barreras hematoencefálica y sangre-líquido cefalorraquídeo y también se combinan directamente con los iones hidrógeno adyacentes a las neuronas respiratorias, reduciendo de esta manera los iones hidrógeno de nuevo hacia concentraciones casi normales. Por tanto, una modificación de la concentración sanguínea de CO_2 tiene un efecto *agudo* potente en el control del impulso respiratorio, aunque solo un efecto *crónico* débil después de una adaptación de varios días.

Efectos cuantitativos de la P_{CO_2} sanguínea y de la concentración de iones hidrógeno sobre la ventilación alveolar

La **figura 42-3** muestra cuantitativamente los efectos aproximados de la P_{CO_2} sanguínea y del pH sanguíneo (que es una medición logarítmica inversa de la concentración de iones hidrógeno) sobre la ventilación alveolar. Obsérvese especialmente el aumento muy marcado de la ventilación que produce un aumento de la P_{CO_2} *en el intervalo normal* entre 35 y 75 mmHg, lo que demuestra el gran efecto que tienen las modificaciones del dióxido de carbono en el control de la respiración. Por el contrario, la magnitud del efecto de la modificación de la respiración en el intervalo normal de pH sanguíneo entre 7,3 y 7,5 es menor de 1/10 parte.

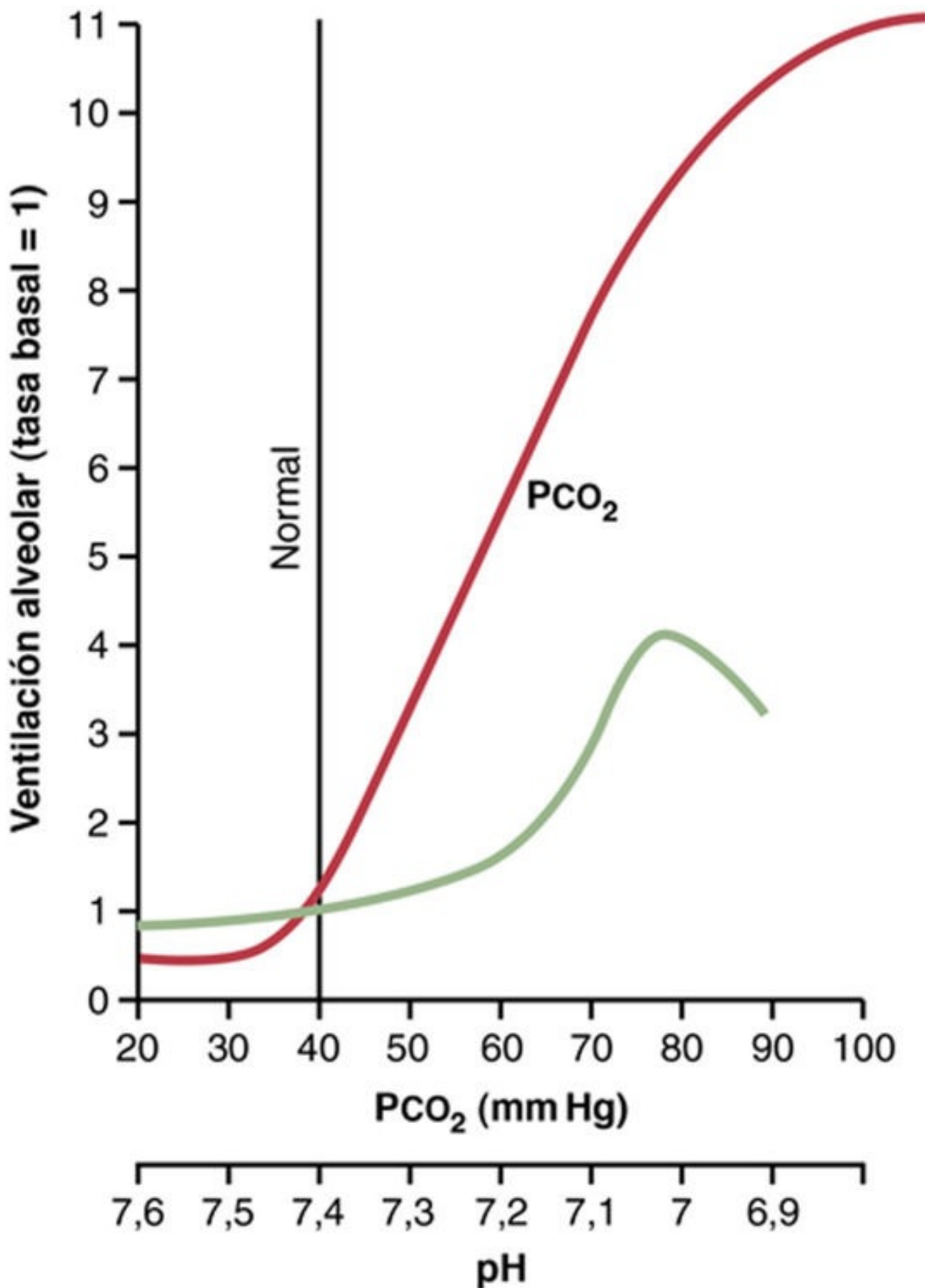


FIGURA 42-3 Efecto del aumento de la P_{CO_2} sanguínea y de la disminución del pH arterial (aumento de la concentración de iones hidrógeno) sobre la ventilación alveolar.

Los cambios en el O_2 tienen un efecto directo pequeño en el

control del centro respiratorio

Las modificaciones de la concentración de O_2 no tienen prácticamente ningún efecto *directo* sobre el propio centro respiratorio para alterar el impulso respiratorio (aunque las modificaciones del O_2 sí tienen un efecto indirecto, actuando a través de los quimiorreceptores periféricos, como se explica en la sección siguiente).

En el [capítulo 41](#) se ha visto que el sistema amortiguador hemoglobina-oxígeno libera cantidades casi exactamente normales de O_2 a los tejidos aun cuando la P_{O_2} pulmonar varíe desde un valor tan bajo como 60 mmHg hasta un valor tan alto como 1.000 mmHg. Por tanto, excepto en situaciones especiales, se puede producir una liberación adecuada de O_2 a pesar de modificaciones de la ventilación pulmonar que varían desde un valor ligeramente menor a la mitad de lo normal hasta un valor tan alto como 20 o más veces el valor normal. Esto no es así en el caso del CO_2 , porque la P_{CO_2} tanto sanguínea como tisular se modifica de manera inversa a la tasa de la ventilación pulmonar; así, los procesos de evolución animal han hecho que el CO_2 sea el principal factor que controla la respiración, no el O_2 .

Sin embargo, en esas situaciones especiales en las que los tejidos tienen problemas por la ausencia de O_2 , el cuerpo tiene un mecanismo especial para el control respiratorio localizado en los quimiorreceptores periféricos que están fuera del centro respiratorio del encéfalo; este mecanismo responde cuando el O_2 sanguíneo disminuye demasiado, principalmente por debajo de una P_{O_2} de 70 mmHg, como se explica en la sección siguiente.

Sistema de quimiorreceptores periféricos para controlar la actividad respiratoria: función del oxígeno en el control respiratorio

Además del control de la actividad respiratoria por el propio centro respiratorio, se dispone de otro mecanismo para controlar la respiración. Este mecanismo es el *sistema de quimiorreceptores periféricos*, que se muestra en la **figura 42-4**. Hay receptores químicos nerviosos especiales, denominados *quimiorreceptores*, en varias zonas fuera del encéfalo. Son especialmente importantes para detectar modificaciones del O_2 de la sangre, aunque también responden en menor grado a modificaciones de las concentraciones de CO_2 y de iones hidrógeno. Los quimiorreceptores transmiten señales nerviosas al centro respiratorio del encéfalo para contribuir a la regulación de la actividad respiratoria.

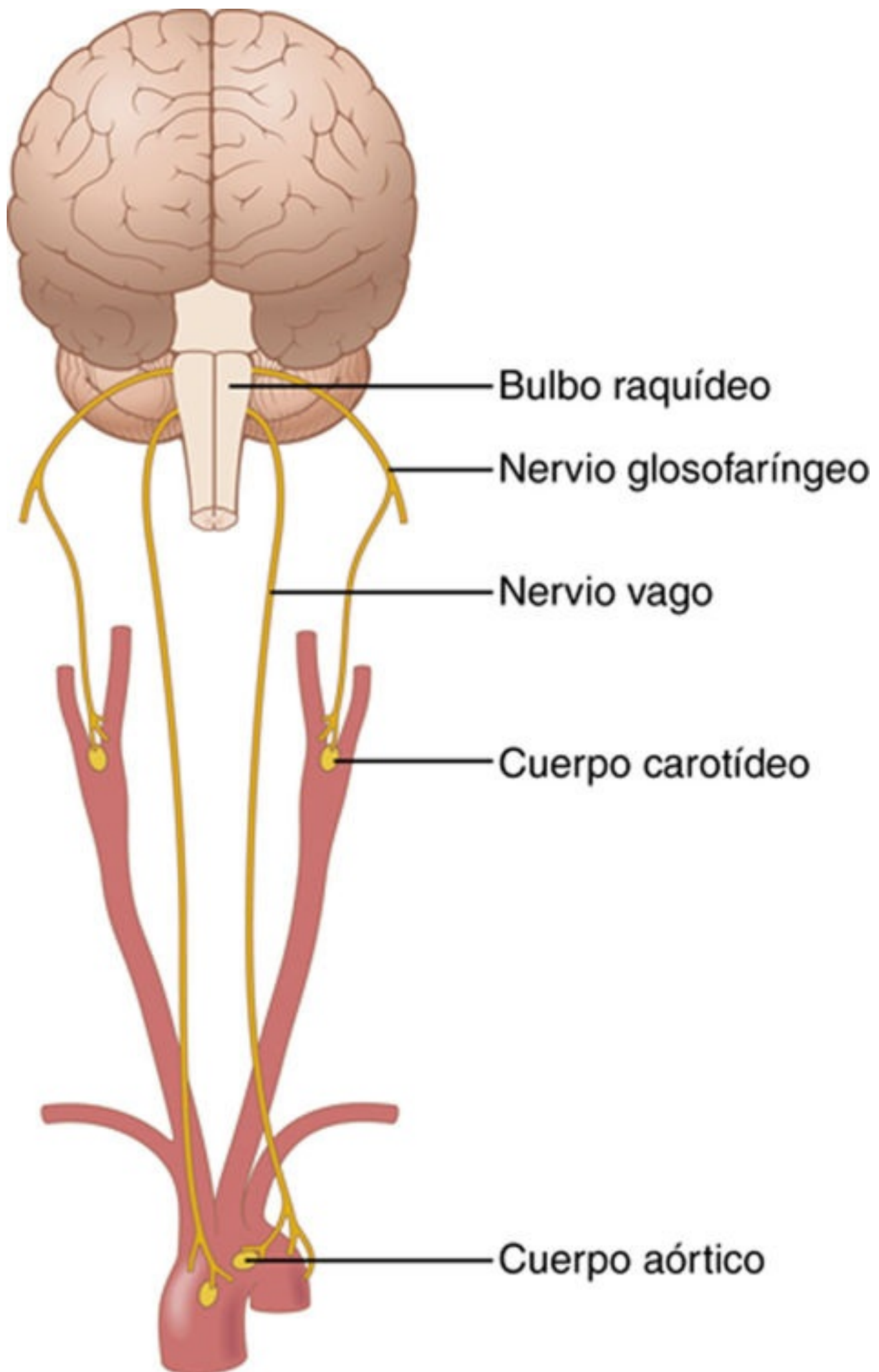


FIGURA 42-4 Control respiratorio por los quimiorreceptores periféricos de los cuerpos carotídeos y

La mayoría de los quimiorreceptores está en los *cuerpos carotídeos*. Sin embargo, también hay algunos en los *cuerpos aórticos*, que se muestran en la parte inferior de la **figura 42-4**, y hay muy pocos en otras localizaciones asociados a otras arterias de las regiones torácica y abdominal.

Los *cuerpos carotídeos* están localizados bilateralmente en las bifurcaciones de las arterias carótidas comunes. Sus fibras aferentes pasan a través de los nervios de Hering hacia los *nervios glosofaríngeos* y posteriormente a la zona respiratoria dorsal del bulbo raquídeo. Los *cuerpos aórticos* están localizados a lo largo del cayado de la aorta; sus fibras nerviosas aferentes pasan a través de los *vagos*, y también a la zona respiratoria bulbar dorsal.

Cada uno de los cuerpos quimiorreceptores recibe su propia vascularización especial a través de una arteria diminuta que se origina directamente en el tronco arterial adyacente. Además, el flujo sanguíneo a través de estos cuerpos es muy elevado, de 20 veces el peso de los propios cuerpos cada minuto. Por tanto, el porcentaje de O_2 que se extrae de la sangre que fluye es prácticamente cero, lo que significa que *los quimiorreceptores están expuestos en todo momento a sangre arterial*, no a sangre venosa, y sus valores de P_{O_2} son los valores de P_{O_2} arteriales.

La disminución del oxígeno arterial estimula a los quimiorreceptores

Cuando la concentración de oxígeno en la sangre arterial disminuye por debajo de lo normal se produce una intensa estimulación de los quimiorreceptores. Este efecto se muestra en la **figura 42-5**, que muestra el efecto de diferentes concentraciones de P_{O_2} *arterial* sobre la frecuencia de transmisión de los impulsos nerviosos desde un cuerpo carotídeo. Obsérvese que la frecuencia de los impulsos es particularmente sensible a las modificaciones de la P_{O_2} arterial en el intervalo de 60 a 30 mmHg, un intervalo en el que la saturación de la hemoglobina con oxígeno disminuye rápidamente.

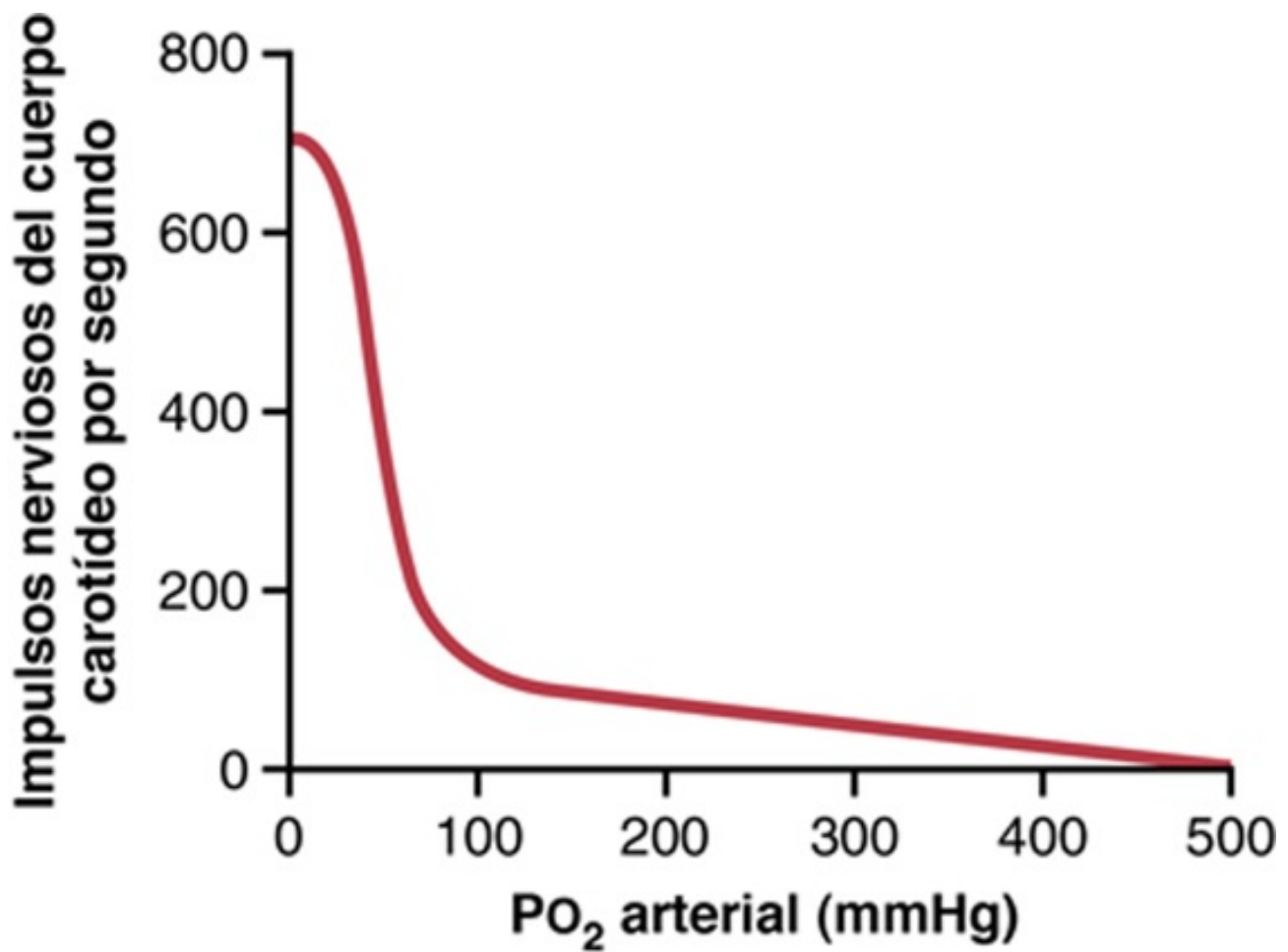


FIGURA 42-5 Efecto de la PO_2 arterial sobre la frecuencia de los impulsos procedentes del cuerpo carotídeo.

El aumento de la concentración de dióxido de carbono e iones hidrógeno estimula a los quimiorreceptores

Un aumento tanto de la concentración de CO_2 como de la concentración de iones hidrógeno también excita los quimiorreceptores y de esta manera aumenta indirectamente la actividad respiratoria. Sin embargo, los efectos directos de estos dos factores sobre el propio centro respiratorio son mucho más potentes que los efectos mediados a través de los quimiorreceptores (aproximadamente siete veces más potentes). Sin embargo, hay una diferencia entre los efectos periféricos y centrales del CO_2 : la estimulación a través de los quimiorreceptores periféricos se produce con una rapidez hasta cinco veces mayor que la estimulación central, de modo que los quimiorreceptores periféricos podrían ser especialmente importantes en el aumento de la rapidez de la respuesta al CO_2 al comienzo del ejercicio.

Mecanismo básico de estimulación de los quimiorreceptores por la deficiencia de O_2

Todavía se desconoce completamente el mecanismo exacto por el que una PO_2 baja excita las terminaciones nerviosas de los cuerpos carotídeos y aórticos. Sin embargo, estos cuerpos tienen muchas células muy características de aspecto glandular, denominadas *células glómicas*, que establecen sinapsis directa o indirectamente con las terminaciones nerviosas. Las evidencias actuales sugieren que estas células glómicas actúan como quimiorreceptores y después estimulan las terminaciones nerviosas (fig. 42-6). Las células glómicas tienen canales de potasio sensibles al O_2 que

son inactivados cuando los valores sanguíneos de P_{O_2} disminuyen de forma importante. Esta inactivación provoca la despolarización de las células lo que, a su vez, abre los canales de calcio activados por el voltaje y aumenta la concentración intracelular de iones calcio. Este incremento en los iones calcio estimula la liberación de un neurotransmisor que activa las neuronas aferentes que envían señales al sistema nervioso central y estimulan la respiración. Aunque estudios anteriores sugerían que los principales neurotransmisores podrían ser la dopamina y la acetilcolina, investigaciones más recientes sugieren que, durante la hipoxia, el neurotransmisor excitador clave liberado por las células glómicas del cuerpo carotídeo podría ser el trifosfato de adenosina.

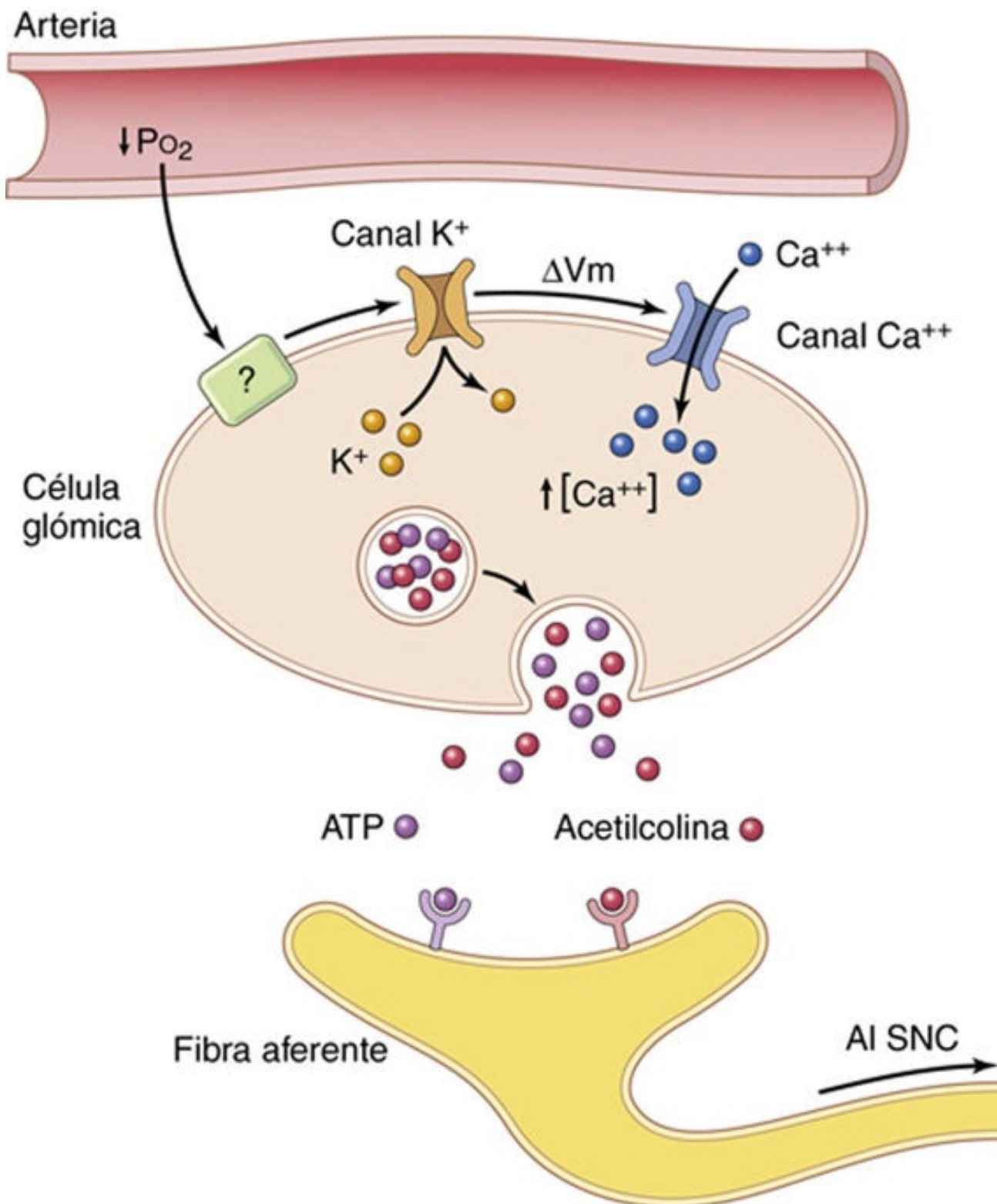


FIGURA 42-6 Detección de oxígeno por las células glómicas del cuerpo carotídeo. Cuando el valor de P_O₂ disminuye por debajo de 60 mmHg aproximadamente, los canales de potasio se cierran, lo que provoca despolarización celular, apertura de los canales de calcio y aumento de la concentración de iones calcio citosólicos. Ello estimula la liberación de transmisores (probablemente, el más importante es el ATP), que activa las fibras aferentes que emiten señales al sistema nervioso central (SNC) y estimulan la respiración. Los mecanismos en virtud de los cuales valores bajos de P_O₂ influyen en la actividad de los canales de potasio no están claros. ΔV_m, cambio en el potencial de membrana.

Efecto de una P_O₂ arterial baja para estimular la ventilación alveolar cuando el CO₂ arterial y las concentraciones de iones

hidrógeno se mantienen normales

La **figura 42-7** muestra el efecto de una P_{O_2} arterial baja sobre la ventilación alveolar cuando se mantienen constantes en sus niveles normales la concentración de P_{CO_2} y de iones hidrógeno. En otras palabras, en esta figura solo es activo el impulso respiratorio debido al efecto de una concentración baja de O_2 sobre los quimiorreceptores. La figura muestra un efecto casi nulo sobre la ventilación siempre que la P_{O_2} arterial sea mayor de 100 mmHg. Sin embargo, a presiones menores de 100 mmHg la ventilación aumenta aproximadamente al doble cuando la P_{O_2} arterial disminuye a 60 mmHg y puede aumentar hasta cinco veces para valores de P_{O_2} muy bajos. En estas condiciones, es evidente que la P_{O_2} arterial baja activa intensamente el proceso ventilatorio.

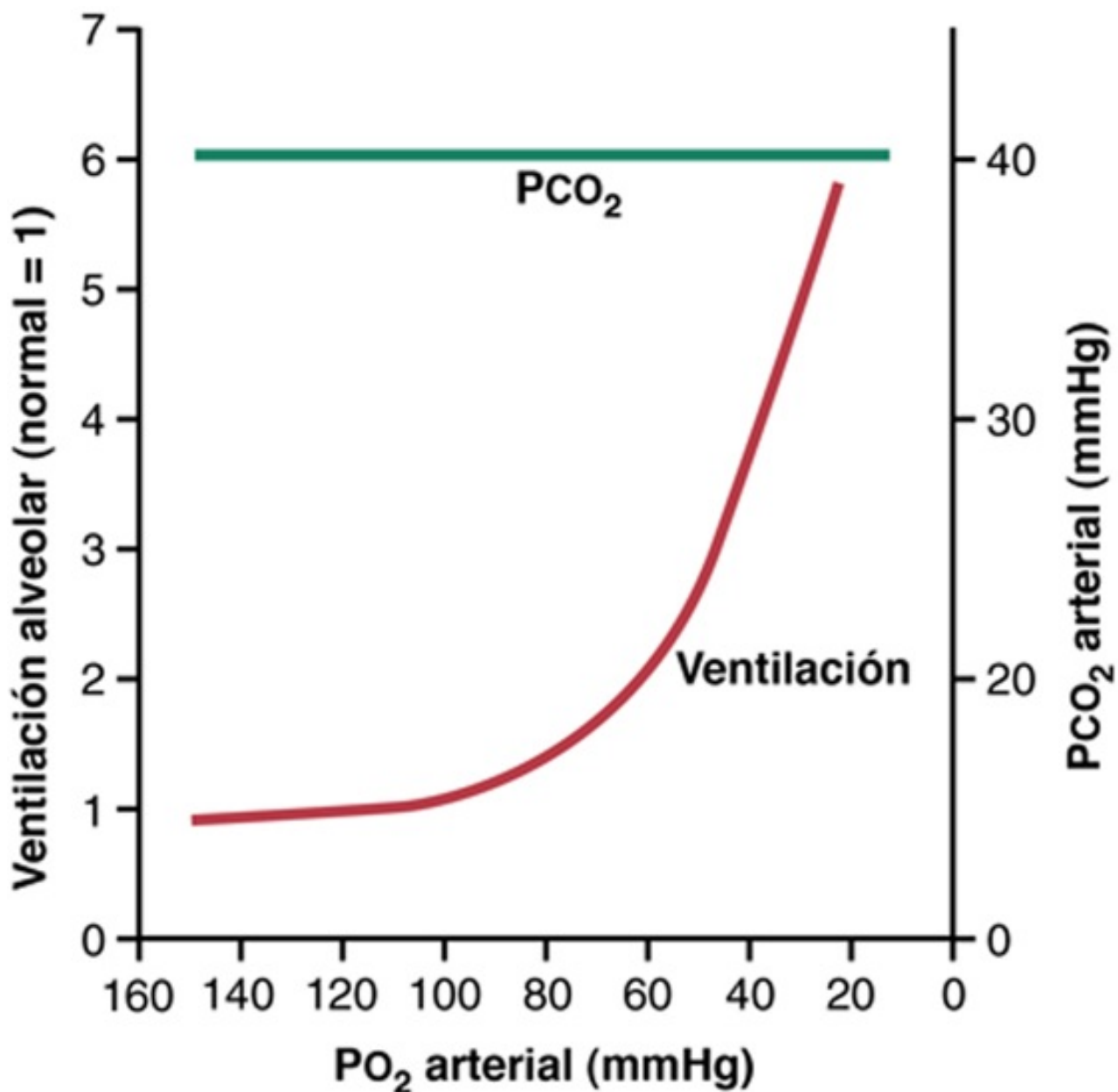


FIGURA 42-7 La curva inferior muestra el efecto de diferentes niveles de PO_2 arterial sobre la ventilación alveolar, de modo que se produce un aumento de la ventilación de seis veces cuando la PO_2 disminuye del nivel normal de 100 hasta 20 mmHg. La línea superior muestra que se mantuvo la PCO_2 arterial a un nivel constante durante las mediciones de este estudio; también se mantuvo constante el pH.

Como el efecto de la hipoxia en la ventilación es moderado para valores de P_{O_2} superiores a 60-80 mmHg, la P_{CO_2} y la respuesta del ion hidrógeno son responsables principalmente de regular la ventilación en personas sanas al nivel del mar.

La respiración crónica de cantidades bajas de oxígeno estimula aún más la respiración: el fenómeno de «aclimatación»

Los escaladores han observado que cuando ascienden lentamente una montaña, a lo largo de un período de días y no de un período de horas, respiran con una profundidad mucho mayor y, por tanto, pueden soportar concentraciones atmosféricas de O_2 mucho menores que cuando ascienden rápidamente. Este fenómeno se denomina *aclimatación*.

La razón de la aclimatación es que, en un plazo de 2 a 3 días, el centro respiratorio del tronco encefálico pierde aproximadamente cuatro quintos de su sensibilidad a las modificaciones de la P_{CO_2} y de los iones hidrógeno. Por tanto, deja de producirse la eliminación excesiva de CO_2 con la ventilación que normalmente inhibiría el aumento de la respiración, y el O_2 bajo puede activar el aparato respiratorio hasta un nivel mucho mayor de ventilación alveolar que en condiciones agudas. A diferencia del aumento del 70% de la ventilación que podría producirse después de la exposición aguda a un O_2 bajo, la ventilación alveolar con frecuencia aumenta entre el 400 y el 500% después de 2 a 3 días de O_2 bajo, lo que contribuye mucho a aportar O_2 adicional al escalador de montaña.

Efectos combinados de la P_{CO_2} , el pH y la P_{O_2} sobre la ventilación alveolar

La [figura 42-8](#) presenta una perspectiva rápida de la forma en la que los factores químicos P_{O_2} , P_{CO_2} y pH en conjunto afectan a la ventilación alveolar. Para comprender este diagrama se deben observar en primer lugar las cuatro curvas rojas. Estas curvas se registraron a niveles diferentes de P_{O_2} arterial: 40, 50, 60 y 100 mmHg. Para cada una de estas curvas se modificó la P_{CO_2} desde niveles menores a mayores. Así, esta «familia» de curvas rojas representa los efectos combinados de la P_{CO_2} y P_{O_2} alveolares sobre la ventilación.

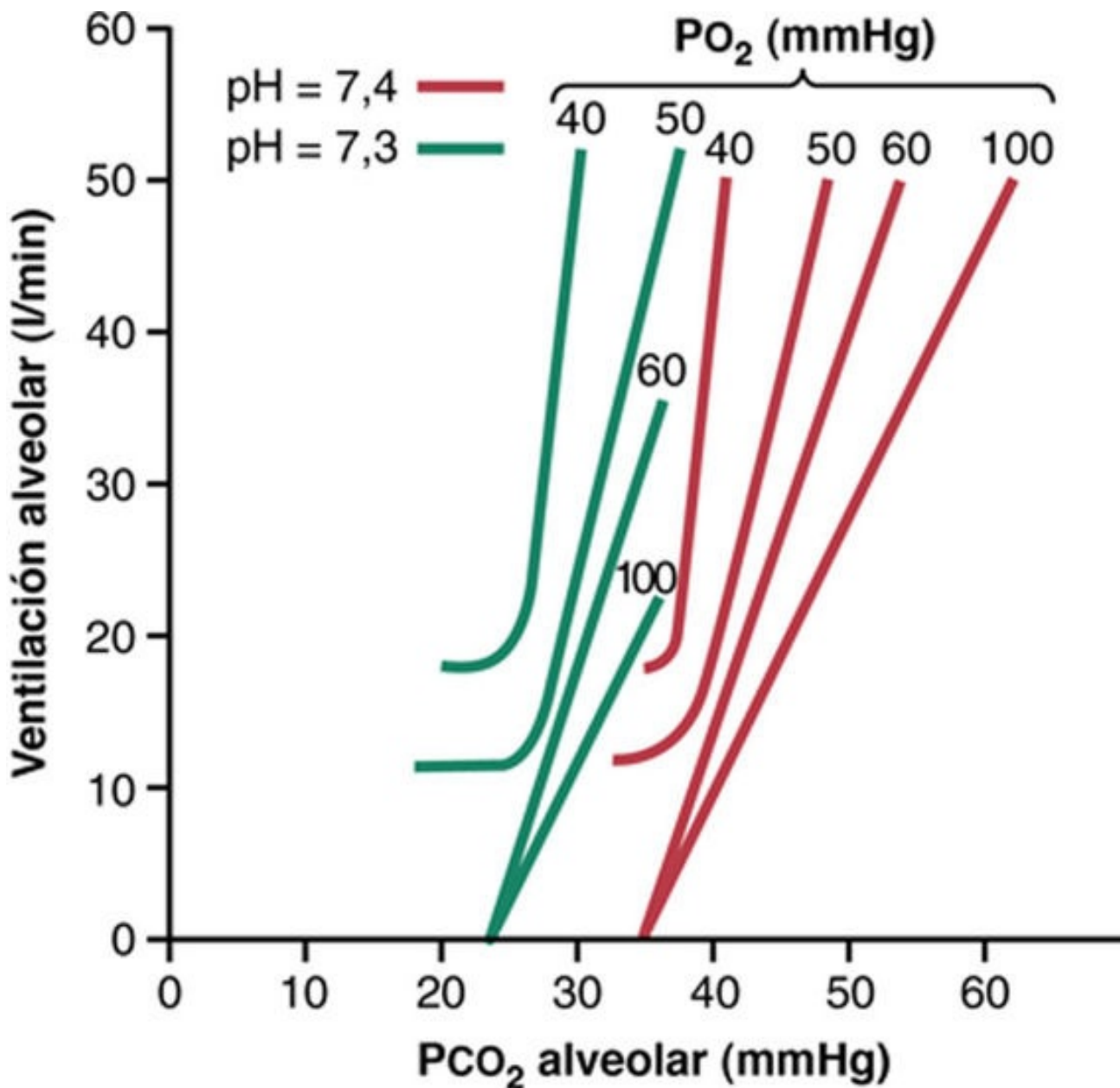


FIGURA 42-8 Diagrama compuesto que muestra los efectos interrelacionados de la Pco_2 , la Po_2 y el pH sobre la ventilación alveolar. (Datos de Cunningham DJC, Lloyd BB: The Regulation of Human Respiration. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1963.)

Ahora obsérvense las curvas verdes. Mientras que las curvas rojas se midieron a un pH sanguíneo de 7,4, las curvas verdes se midieron a un pH de 7,3. Ahora tenemos dos familias de curvas que representan los efectos combinados de la Pco_2 y de la Po_2 sobre la ventilación a dos valores diferentes de pH. Otras familias de curvas estarían desplazadas hacia la derecha a pH mayores y hacia la izquierda a pH menores. Así, utilizando este diagrama se puede predecir el nivel de ventilación alveolar para la mayor parte de las combinaciones de Pco_2 alveolar, Po_2 alveolar y pH arterial.

Regulación de la respiración durante el ejercicio

Durante el ejercicio intenso el consumo de O_2 y la formación de CO_2 pueden aumentar hasta 20 veces. Sin embargo, en el deportista sano, como se presenta en la **figura 42-9**, la ventilación alveolar habitualmente aumenta casi exactamente en paralelo al aumento del nivel de metabolismo de oxígeno. La P_{O_2} , la P_{CO_2} y el pH en sangre arterial se mantienen *casi exactamente normales*.

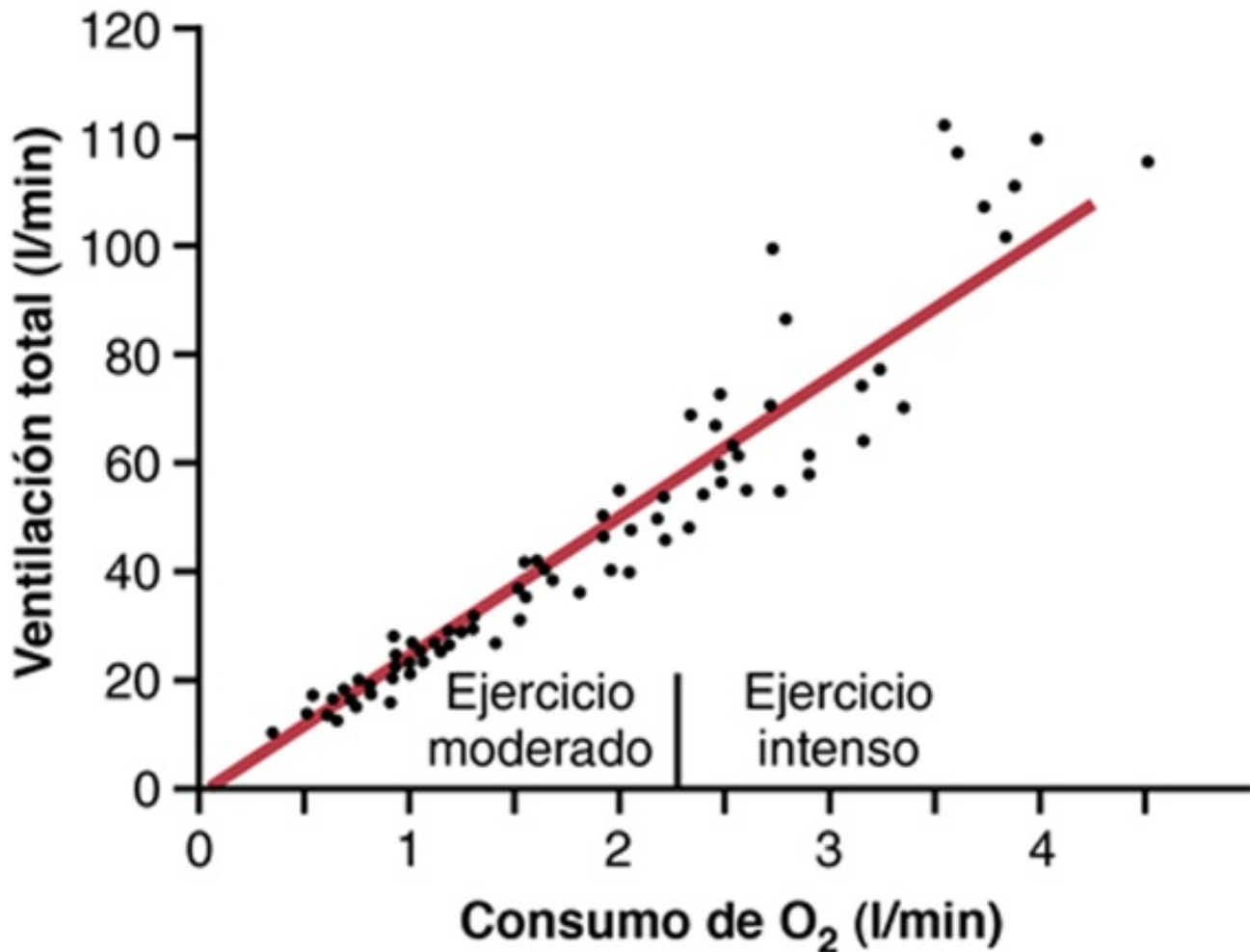


FIGURA 42-9 Efecto del ejercicio sobre el consumo de oxígeno y la tasa ventilatoria. (De Gray JS: Pulmonary Ventilation and Its Physiological Regulation. Springfield, Ill: Charles C Thomas, 1950.)

Cuando se intenta analizar qué produce el aumento de la ventilación durante el ejercicio se tiene la tentación de atribuir este incremento a los aumentos del CO_2 y de los iones hidrógeno de la sangre, más la disminución del O_2 sanguíneo. Sin embargo, esta atribución es cuestionable, porque las mediciones de la P_{CO_2} , del pH y de la P_{O_2} arteriales muestran que ninguno de estos valores se modifica significativamente durante el ejercicio, de modo que ninguno de ellos se altera lo suficiente para estimular la respiración con la intensidad que se ha observado durante el ejercicio fuerte. Así pues, ¿qué produce la ventilación intensa durante el ejercicio? Al menos un efecto parece predominante. Se piensa que el encéfalo, cuando transmite impulsos motores a los músculos que realizan el ejercicio, transmite al mismo tiempo impulsos colaterales hacia el tronco encefálico para excitar el centro respiratorio. Esta acción es análoga a la estimulación del centro vasomotor del tronco encefálico

durante el ejercicio que produce un aumento simultáneo de la presión arterial.

En realidad, cuando una persona comienza a hacer un ejercicio, una gran parte del aumento total de la ventilación comienza inmediatamente cuando se inicia el ejercicio, antes de que haya habido tiempo para que se modifiquen las sustancias químicas de la sangre. Es probable que la mayor parte del aumento de la respiración se deba a señales neurógenas que se transmiten directamente hacia el centro respiratorio del tronco encefálico al mismo tiempo que las señales se dirigen hacia los músculos del cuerpo para ocasionar la contracción muscular.

Interrelación entre factores químicos y nerviosos: factores del control de la respiración durante el ejercicio

Cuando una persona realiza un ejercicio, es probable que señales nerviosas directas estimulen el centro respiratorio *casi* en la misma magnitud para aportar el oxígeno adicional necesario para realizar el ejercicio y para eliminar el CO_2 adicional. Sin embargo, de manera ocasional las señales nerviosas de control respiratorio son demasiado intensas o demasiado débiles. En este caso los factores químicos tienen una función significativa en el ajuste final de la respiración necesario para mantener las concentraciones de O_2 , de CO_2 y de iones hidrógeno de los líquidos corporales tan próximas a lo normal como sea posible.

Este proceso se ilustra en la **figura 42-10**; la curva inferior muestra las modificaciones de la ventilación alveolar durante un período de ejercicio de 1 min y la curva superior ilustra las modificaciones de la P_{CO_2} arterial. Obsérvese que al inicio del ejercicio la ventilación alveolar aumenta casi instantáneamente sin un aumento inicial de la P_{CO_2} arterial. De hecho, este aumento de la ventilación habitualmente es tan grande que al principio realmente produce una *disminución* de la P_{CO_2} arterial por debajo de lo normal, como se muestra en la figura. Se ha propuesto que la razón por la que la ventilación se adelanta a la producción de CO_2 sanguíneo es que el encéfalo proporciona una estimulación «anticipatoria» de la respiración al inicio del ejercicio, produciendo una ventilación alveolar adicional incluso antes de que sea necesaria. Sin embargo, después de aproximadamente 30 a 40 s, la cantidad de CO_2 que se libera hacia la sangre desde los músculos activos se ajusta aproximadamente al aumento de la tasa de la ventilación, y la P_{CO_2} arterial vuelve esencialmente a valores normales incluso si continúa el ejercicio, como se muestra hacia el final del período de 1 min de ejercicio de la figura.

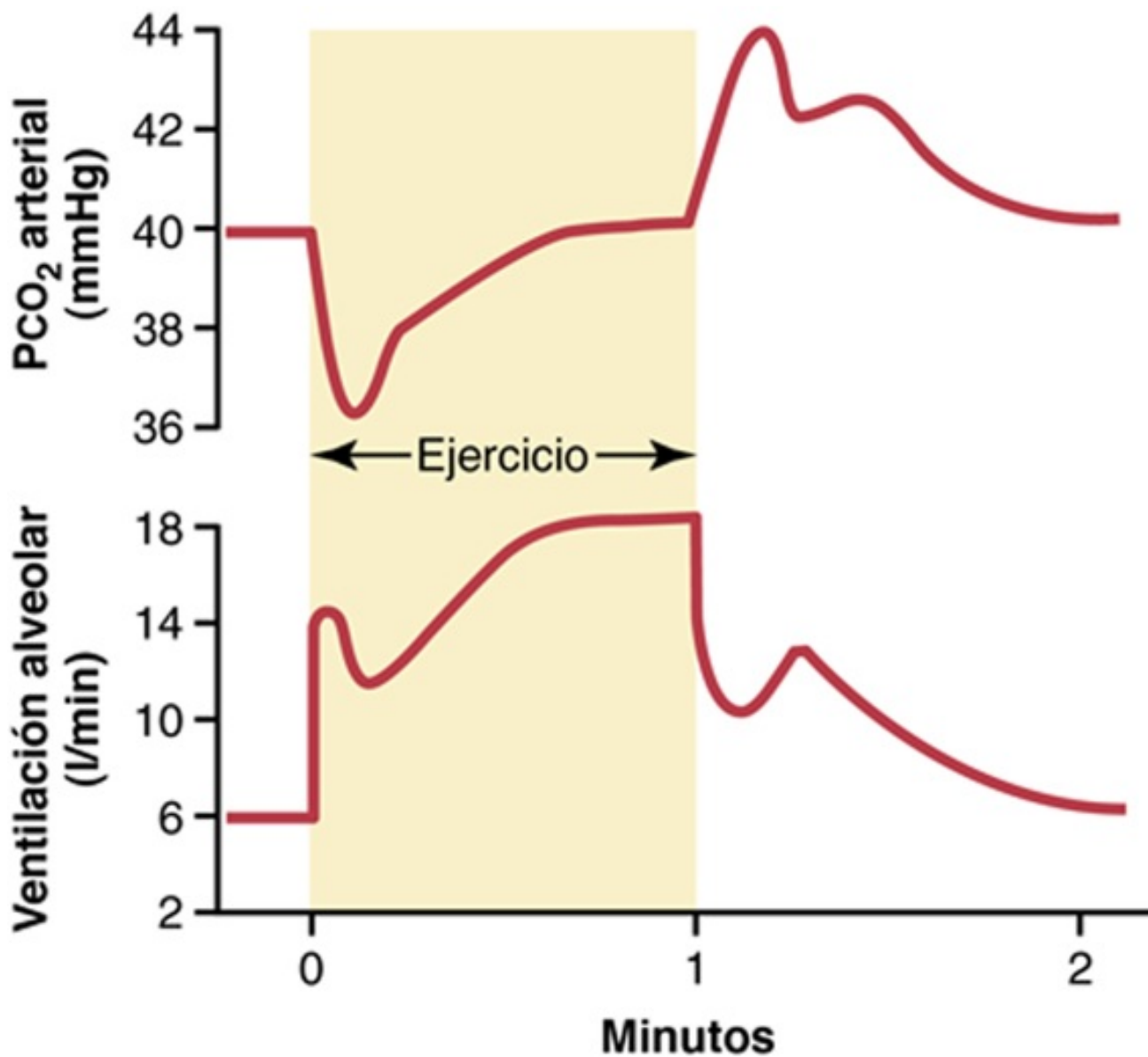


FIGURA 42-10 Modificaciones de la ventilación alveolar (*curva inferior*) y de la P_{CO_2} arterial (*curva superior*) durante un período de ejercicio de 1 min y también después de finalizar el ejercicio. (Datos de Bainton CR: Effect of speed vs grade and shivering on ventilation in dogs during active exercise. J Appl Physiol 33:778, 1972.)

La [figura 42-11](#) resume el control de la respiración durante el ejercicio de otra manera adicional, esta vez de una manera más cuantitativa. La curva inferior de esta figura muestra el efecto de diferentes concentraciones de P_{CO_2} arterial sobre la ventilación alveolar cuando el cuerpo está en reposo, es decir, no está realizando un ejercicio. La curva superior muestra el desplazamiento aproximado de la curva ventilatoria que produce el impulso neurógeno procedente del centro respiratorio que se genera durante el ejercicio intenso. Los puntos que se indican en las dos curvas muestran la P_{CO_2} arterial primero en estado de reposo y después durante el ejercicio. Obsérvese en ambos casos que la P_{CO_2} está a la concentración normal de 40 mmHg. En otras palabras, el factor neurógeno desplaza la curva aproximadamente 20 veces hacia arriba, de modo que la ventilación se adapta así a la velocidad de liberación de CO_2 , manteniendo de esta manera la P_{CO_2} arterial cerca de su valor normal. La curva superior de la [figura 42-11](#) también muestra que si durante el ejercicio la P_{CO_2} arterial varía desde su valor normal de 40 mmHg, ejercerá un efecto estimulador adicional sobre la ventilación a un valor de P_{CO_2} mayor de 40 mmHg y un efecto depresor a un valor de P_{CO_2} menor de 40 mmHg.

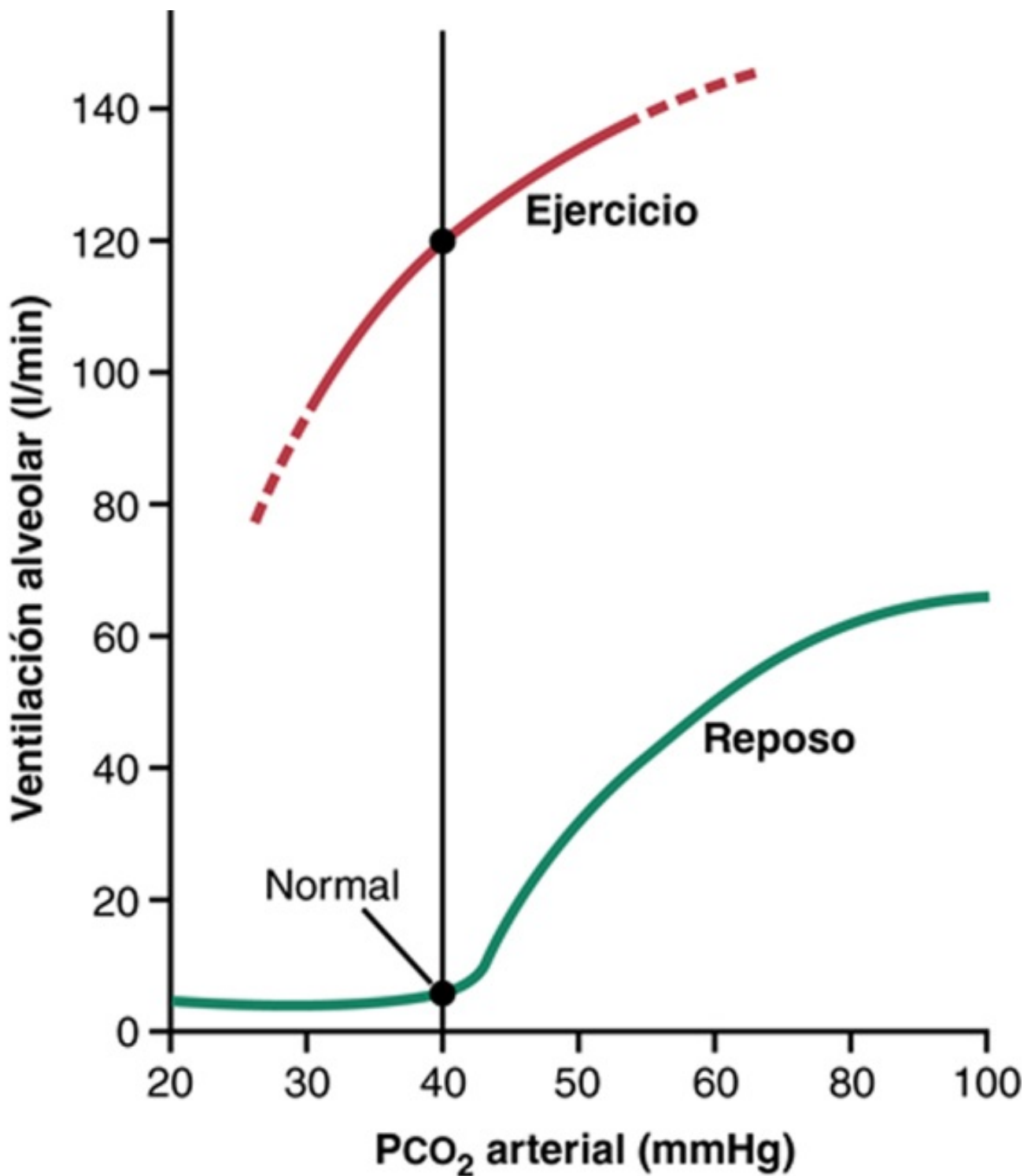


FIGURA 42-11 Efecto aproximado del ejercicio máximo en un atleta para desplazar la curva de respuesta de P_{CO_2} alveolar-ventilación a un nivel mucho mayor de lo normal. Este desplazamiento, que probablemente esté producido por factores neurógenos, es casi exactamente la cantidad adecuada necesaria para mantener la P_{CO_2} arterial al nivel normal de 40 mmHg tanto en estado de reposo como durante el ejercicio intenso.

El control neurógeno de la ventilación durante el ejercicio puede ser en parte una respuesta aprendida

Muchos experimentos indican que la capacidad del encéfalo de desplazar la curva de respuesta ventilatoria durante el ejercicio, que se muestra en la [figura 42-11](#), es al menos parcialmente una respuesta *aprendida*. Es decir, con períodos repetidos de ejercicio el encéfalo adquiere progresivamente la capacidad de proporcionar las señales adecuadas necesarias para mantener la P_{CO_2}

sanguínea en su nivel normal. También hay motivos para pensar que incluso la corteza cerebral participa en este aprendizaje, porque experimentos que bloquean solo la corteza también bloquean la respuesta aprendida.

Otros factores que influyen en la respiración

Control voluntario de la respiración

Hasta ahora se ha analizado el sistema involuntario de control de la respiración. Sin embargo, todos sabemos que durante períodos breves la respiración se puede controlar de manera voluntaria y que se puede hiperventilar o hipoventilar hasta tal punto que se pueden producir alteraciones graves de la P_{CO_2} , del pH y de la P_{O_2} en la sangre.

Efecto de los receptores de irritación de las vías aéreas

El epitelio de la tráquea, de los bronquios y de los bronquíolos tiene terminaciones nerviosas sensitivas denominadas *receptores pulmonares de irritación*, que son estimulados por muchos factores. Estos receptores inician la tos y el estornudo, como se analiza en el capítulo 40. También pueden producir constricción bronquial en personas con enfermedades como el asma y el enfisema.

Función de los «receptores J» pulmonares

Se han descrito algunas terminaciones nerviosas sensitivas en las paredes alveolares en *yuxtaposición* a los capilares pulmonares, por lo que se denominan «receptores J» (del inglés, *juxtaposition*). Se estimulan especialmente cuando los capilares pulmonares están ingurgitados con sangre o cuando se produce edema pulmonar en situaciones como la insuficiencia cardíaca congestiva. Aunque no está clara la importancia funcional de los receptores J, su excitación puede producir sensación de disnea.

El edema cerebral deprime el centro respiratorio

La actividad del centro respiratorio puede deprimirse o incluso desactivarse por el edema cerebral agudo que se debe a una conmoción cerebral. Por ejemplo, cuando se golpea la cabeza contra un objeto sólido se produce tumefacción de los tejidos cerebrales lesionados, que comprimen las arterias cerebrales contra la bóveda craneal y de esta manera bloquean parcialmente la vascularización cerebral.

De manera ocasional la depresión respiratoria que se debe a edema cerebral se puede aliviar temporalmente por la inyección intravenosa de soluciones hipertónicas como una solución muy concentrada de manitol. Estas soluciones eliminan osmóticamente parte de los líquidos del encéfalo, aliviando de esta manera la presión intracraneal y a veces restableciendo la respiración en un plazo de pocos minutos.

Anestesia

Tal vez la causa más frecuente de depresión y de parada respiratorias es la sobredosis de anestésicos o de narcóticos. Por ejemplo, el pentobarbital sódico deprime el centro respiratorio mucho más que otros muchos anestésicos, como el halotano. En otro tiempo se utilizó morfina como anestésico, aunque en la actualidad este fármaco se utiliza solo como complemento a la anestesia porque deprime mucho el centro respiratorio, pero tiene menos capacidad de anestesiarse la corteza cerebral.

Respiración periódica

Una alteración de la respiración denominada *respiración periódica* se produce en varias situaciones patológicas. La persona respira profundamente durante un intervalo breve y después lo hace superficialmente o no respira durante otro intervalo adicional, y el ciclo se repite una y otra vez. Un

tipo de respiración periódica, la *respiración de Cheyne-Stokes*, se caracteriza por una respiración que aumenta y disminuye lentamente y que se produce cada 40 a 60 s, como se ilustra en la **figura 42-12**.

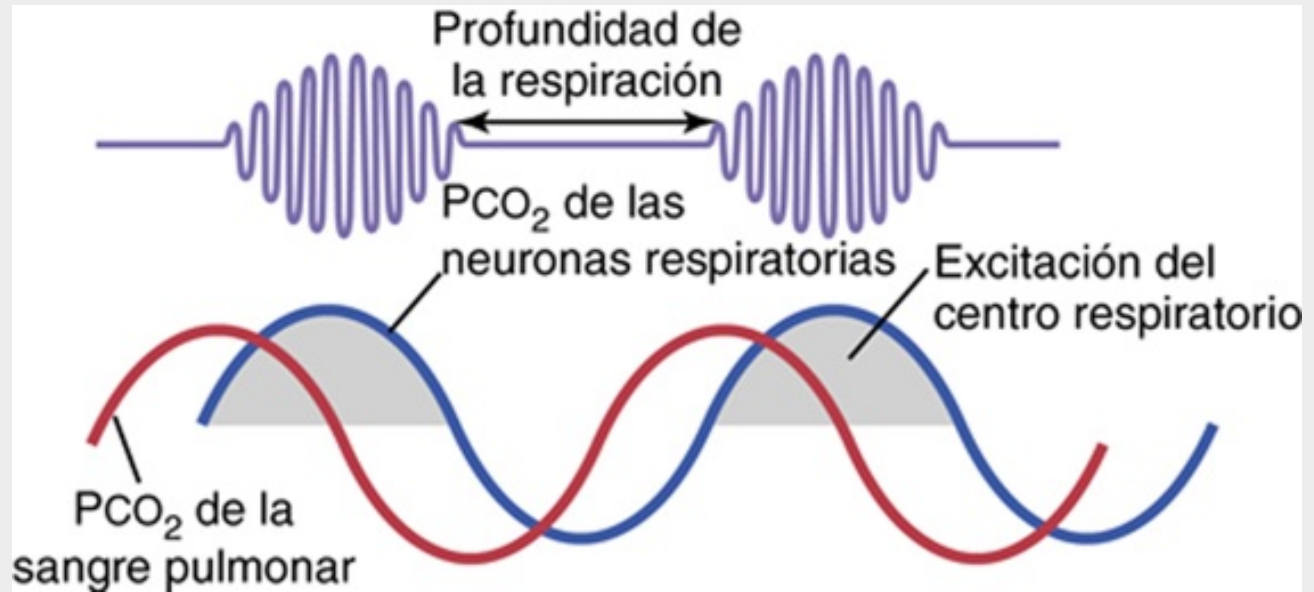


FIGURA 42-12 Respiración de Cheyne-Stokes, que muestra las modificaciones de la P_{CO_2} en la sangre pulmonar (línea roja) y las modificaciones retrasadas de la P_{CO_2} de los líquidos del centro respiratorio (línea azul).

Mecanismo básico de la respiración de Cheyne- Stokes

La causa básica de la respiración de Cheyne-Stokes es la siguiente: cuando una persona respira más de lo necesario, eliminando de esta manera demasiado CO_2 desde la sangre pulmonar a la vez que aumenta el O_2 sanguíneo, se tardan varios segundos antes de que la sangre pulmonar modificada llegue al encéfalo y pueda inhibir la ventilación excesiva. En este momento la persona ya ha ventilado de manera excesiva durante algunos segundos más. Por tanto, cuando la sangre ventilada en exceso llega finalmente al centro respiratorio del encéfalo, el centro se deprime en exceso, momento en el cual comienza el ciclo contrario, es decir, se produce un aumento del CO_2 y una disminución del O_2 en los alvéolos. Una vez más, se tardan varios segundos hasta que el cerebro puede responder a estas nuevas modificaciones. Cuando el cerebro responde, la persona respira mucho de nuevo, y se repite el ciclo.

La causa básica de la respiración de Cheyne-Stokes se produce en todas las personas. Sin embargo, en condiciones normales este mecanismo está muy «atenuado». Es decir, los líquidos de la sangre y de las zonas de control del centro respiratorio tienen grandes cantidades de CO_2 y O_2 disueltos y unidos químicamente. Por tanto, normalmente los pulmones no pueden generar suficiente CO_2 adicional ni pueden reducir lo suficiente el O_2 en un plazo de pocos segundos para producir el siguiente ciclo de la respiración periódica. Sin embargo, en dos situaciones distintas se pueden superar los factores atenuantes, y se produce la respiración de Cheyne-Stokes:

1. Cuando se produce un retraso prolongado en el transporte de sangre desde los pulmones al encéfalo, las alteraciones del CO_2 y del O_2 en los alvéolos pueden persistir durante muchos más segundos de lo habitual. En estas condiciones, se superan las capacidades de almacenamiento de estos gases en los alvéolos y la sangre pulmonar; posteriormente, después de algunos segundos más, el impulso respiratorio periódico se hace muy intenso y comienza la respiración de Cheyne-Stokes.

Este tipo de respiración se produce en pacientes que tienen una *insuficiencia cardíaca grave* porque el flujo sanguíneo es lento, retrasándose de esta manera el transporte de los gases sanguíneos desde los pulmones hasta el encéfalo. De hecho, en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica a veces se puede producir respiración de Cheyne-Stokes de manera intermitente durante meses.

2. Una segunda causa de respiración de Cheyne-Stokes es el *aumento de la ganancia de la retroalimentación negativa* en las zonas de control respiratorio, lo que significa que una modificación del CO_2 o del O_2 sanguíneo produce un cambio de la ventilación mucho mayor de lo normal. Por ejemplo, en lugar del aumento normal de dos a tres veces de la ventilación que se produce cuando la P_{CO_2} se eleva 3 mmHg, el mismo aumento de 3 mmHg podría incrementar la ventilación de 10 a 20 veces. La tendencia de la retroalimentación del encéfalo para la respiración periódica es ahora lo suficientemente intensa para producir respiración de Cheyne-Stokes sin que haya un retraso adicional del flujo sanguíneo entre los pulmones y el encéfalo. Este tipo de respiración de Cheyne-Stokes se produce principalmente en pacientes que tienen *lesiones en los centros respiratorios del encéfalo*. La lesión del encéfalo con frecuencia inactiva totalmente el impulso respiratorio durante algunos segundos; después, un aumento intenso adicional del CO_2 sanguíneo lo reactiva con gran intensidad. La respiración de Cheyne-Stokes de este tipo es con frecuencia el preludio de la muerte por alteración de la función del encéfalo.

En la **figura 42-12** se muestran registros típicos de las modificaciones de la P_{CO_2} pulmonar y del centro respiratorio durante la respiración de Cheyne-Stokes. Obsérvese que la P_{CO_2} de la sangre pulmonar se modifica *antes* que la P_{CO_2} de las neuronas respiratorias. Sin embargo, la profundidad de la respiración se corresponde con la P_{CO_2} del encéfalo, no con la P_{CO_2} de la sangre pulmonar, en la que se produce la ventilación.

Apnea del sueño

El término *apnea* significa ausencia de respiración espontánea. De manera ocasional se producen apneas durante el sueño normal, pero en las personas que presentan *apnea del sueño* se produce un gran aumento de la frecuencia y duración de estas, con episodios que duran 10 s o más y que aparecen de 300 a 500 veces por noche. Las apneas del sueño pueden estar producidas por obstrucción de las vías aéreas superiores, especialmente la faringe, o por alteración del impulso respiratorio del sistema nervioso central.

La apnea obstructiva del sueño está producida por bloqueo de las vías aéreas superiores

Los músculos de la faringe normalmente mantienen abierto este conducto para permitir que el aire fluya hacia los pulmones durante la inspiración. Durante el sueño estos músculos habitualmente se relajan, pero el conducto de las vías aéreas permanece abierto lo suficiente para permitir un flujo aéreo adecuado. Algunas personas tienen un conducto especialmente estrecho, y la relajación de estos músculos durante el sueño hace que la faringe se cierre completamente, de modo que el aire no puede fluir hacia los pulmones.

En las personas que tienen apnea del sueño se produce un *ronquido* intenso y una *respiración trabajosa* poco después de quedar dormidas. El ronquido continúa, con frecuencia haciéndose cada vez más intenso, y posteriormente se interrumpe por un período silencioso prolongado durante el cual no se produce ninguna respiración (apnea). Estos períodos de apnea producen disminuciones significativas de la P_{O_2} y aumentos de la P_{CO_2} , que estimulan mucho la respiración. Esta estimulación genera, a su vez, intentos súbitos de respirar, que dan lugar a resoplidos intensos y jadeos seguidos de ronquido y repetición de los episodios de apnea. Los períodos de apnea y respiración trabajosa se

repiten varios cientos de veces durante la noche, dando lugar a un sueño fragmentado e inquieto. Por tanto, los pacientes que tienen apnea del sueño habitualmente tienen *somnolencia* diurna excesiva, así como otros trastornos, que incluyen aumento de la actividad simpática, frecuencias cardíacas elevadas, hipertensión pulmonar y sistémica y un gran aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular.

La apnea obstructiva del sueño aparece la mayoría de las veces en personas ancianas y obesas en las que hay un aumento del depósito de grasa en los tejidos blandos de la faringe o compresión de la faringe debido a masas de grasa excesivas en el cuello. En algunas personas la apnea del sueño se puede asociar a obstrucción nasal, a una lengua muy grande, a aumento del tamaño de las amígdalas o a ciertas formas del paladar que aumentan mucho la resistencia al flujo aéreo hacia los pulmones durante la inspiración. Los tratamientos más frecuentes de la apnea obstructiva del sueño incluyen: 1) cirugía para extirpar el exceso de tejido graso de la parte posterior de la garganta (una intervención denominada *uvulopalatofaringoplastia*), extirpar las amígdalas o las adenoides aumentadas de tamaño o crear una abertura en la tráquea (traqueostomía) para evitar las vías aéreas obstruidas durante el sueño, y 2) ventilación nasal con *presión positiva continua en las vías aéreas* (CPAP).

La apnea del sueño «central» se produce cuando hay una abolición transitoria del impulso neural hacia los músculos respiratorios

En algunas personas que tienen apnea del sueño se produce una interrupción transitoria del impulso del sistema nervioso central hacia los músculos ventilatorios. Los trastornos que pueden producir la interrupción del impulso respiratorio durante el sueño incluyen *lesiones de los centros respiratorios centrales o alteraciones del aparato neuromuscular respiratorio*. Los pacientes que tienen apnea del sueño central pueden tener disminución de la ventilación incluso cuando están despiertos, aunque son totalmente capaces de mantener una ventilación voluntaria normal. Durante el sueño sus trastornos de la ventilación habitualmente empeoran, dando lugar a episodios más frecuentes de apnea que reducen la P_{O_2} y aumentan la P_{CO_2} hasta que se alcanza un nivel crítico que finalmente estimula la respiración. Estas inestabilidades transitorias de la respiración producen un sueño inquieto y características clínicas similares a las que se observan en la apnea obstructiva del sueño.

En la mayoría de los pacientes se desconoce la causa de la apnea central, aunque la inestabilidad del impulso respiratorio se puede deber a accidentes cerebrovasculares y a otros trastornos que hacen que los centros respiratorios del encéfalo respondan menos a los efectos estimuladores del CO_2 y de los iones hidrógeno. Los pacientes que tienen esta enfermedad son muy sensibles incluso a dosis bajas de sedantes o narcóticos, que reducen aún más la sensibilidad de los centros respiratorios a los efectos estimulantes del CO_2 . A veces pueden ser útiles medicamentos que estimulan los centros respiratorios, aunque habitualmente es necesaria la ventilación con CPAP.

En algunos casos, la apnea del sueño puede deberse a una combinación de mecanismos obstructivos y centrales. Según se estima, este tipo «combinado» de apnea del sueño supone aproximadamente el 15% de los casos totales de este trastorno, mientras que la apnea del sueño «central» pura supone menos del 1% de los casos. La causa más común de la apnea del sueño es la obstrucción de las vías aéreas superiores.

Bibliografía

- Ainslie PN, Lucas SJ, Burgess KR. Breathing and sleep at high altitude. *Respir Physiol Neurobiol*. 2013;188:233.
- Babb TG. Obesity: challenges to ventilatory control during exercise—a brief review. *Respir Physiol Neurobiol*. 2013;189:364.
- Guyenet PG. The 2008 Carl Ludwig Lecture: retrotrapezoid nucleus, CO₂ homeostasis, and breathing automaticity. *J Appl Physiol*. 2008;105:404.
- Guyenet PG, Abbott SB, Stornetta RL. The respiratory chemoreception conundrum: light at the end of the tunnel? *Brain Res*. 2013;1511:126.
- Guyenet PG, Stornetta RL, Bayliss DA. Central respiratory chemoreception. *J Comp Neurol*. 2010;518:3883.
- Hilaire G, Pasaro R. Genesis and control of the respiratory rhythm in adult mammals. *News Physiol Sci*. 2003;18:23.
- Jordan AS, McSharry DG, Malhotra A. Adult obstructive sleep apnoea. *Lancet*. 2014;383:736.
- Konecny T, Kara T, Somers VK. Obstructive sleep apnea and hypertension: an update. *Hypertension*. 2014;63:203.
- Nurse CA, Piskuric NA. Signal processing at mammalian carotid body chemoreceptors. *Semin Cell Dev Biol*. 2013;24:22.
- Plataki M, Sands SA, Malhotra A. Clinical consequences of altered chemoreflex control. *Respir Physiol Neurobiol*. 2013;189:354.
- Prabhakar NR. Sensing hypoxia: physiology, genetics and epigenetics. *J Physiol*. 2013;591:2245.
- Ramirez JM, Doi A, Garcia 3rd AJ, et al. The cellular building blocks of breathing. *Compr Physiol*. 2012;2:2683.
- Romero-Corral A, Caples SM, Lopez-Jimenez F, Somers VK. Interactions between obesity and obstructive sleep apnea: implications for treatment. *Chest*. 2010;137:711.
- Thach BT. Some aspects of clinical relevance in the maturation of respiratory control in infants. *J Appl Physiol*. 2008;104:1828.

CAPÍTULO 43

Insuficiencia respiratoria: fisiopatología, diagnóstico, oxigenoterapia

El diagnóstico y el tratamiento de la mayoría de los trastornos respiratorios dependen mucho del conocimiento de los principios fisiológicos básicos de la respiración y del intercambio gaseoso. Algunas enfermedades respiratorias se deben a una ventilación inadecuada. Otras se deben a alteraciones de la difusión a través de la membrana pulmonar o a un transporte sanguíneo de gases anormal entre los pulmones y los tejidos. Con frecuencia el tratamiento de estas enfermedades es completamente diferente, de modo que ya no es satisfactorio simplemente hacer un diagnóstico de «insuficiencia respiratoria».

Métodos útiles para estudiar las anomalías respiratorias

En los capítulos anteriores se han analizado varios métodos para estudiar las alteraciones respiratorias, que incluyen la medición de la capacidad vital, del volumen corriente, de la capacidad residual funcional, del espacio muerto, del cortocircuito fisiológico y del espacio muerto fisiológico. Este conjunto de medidas es solo una parte del arsenal del fisiólogo pulmonar clínico. Aquí se describen algunas otras herramientas.

Estudio de los gases y el pH en la sangre

Una de las pruebas de función pulmonar más importantes es la determinación de la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}), del dióxido de carbono (CO_2) y del pH sanguíneos. Con frecuencia es importante hacer estas mediciones rápidamente como ayuda para determinar el tratamiento adecuado en la dificultad respiratoria aguda o en las alteraciones agudas del equilibrio acidobásico. Se han desarrollado los siguientes métodos sencillos y rápidos para hacer estas mediciones en un plazo de minutos, utilizando solo algunas gotas de sangre.

Determinación del pH sanguíneo

El pH sanguíneo se mide utilizando un electrodo de pH de vidrio del tipo que se utiliza habitualmente en todos los laboratorios químicos. Sin embargo, los electrodos que se utilizan con este fin están miniaturizados. El voltaje que genera el electrodo de vidrio es una medida directa del pH, y generalmente se lee directamente en la escala de un voltímetro, o se registra en un gráfico.

Determinación del CO_2 sanguíneo

También se puede utilizar un medidor de pH con un electrodo de vidrio para determinar el CO_2 sanguíneo de la siguiente manera: cuando se expone una solución débil de bicarbonato sódico al gas CO_2 , el CO_2 se disuelve en la solución hasta que se establece un estado de equilibrio. En este estado de equilibrio el pH de la solución es una función de las concentraciones del CO_2 y del ion bicarbonato según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que se explica en el [capítulo 31](#); es decir:

$$pH = 6,1 + \log \frac{HCO_3^-}{CO_2}$$

Cuando se utiliza el electrodo de vidrio para medir el CO_2 en la sangre, un electrodo de vidrio en miniatura está rodeado por una delgada membrana de plástico. En el espacio que hay entre el electrodo y la membrana de plástico hay una solución de bicarbonato sódico de concentración conocida. Después se perfunde la sangre sobre la superficie externa de la membrana de plástico, permitiendo que el CO_2 difunda desde la sangre hacia la solución de bicarbonato. Solo es necesaria una gota de sangre o poco más. A continuación se mide el pH con el electrodo de vidrio y el CO_2 se

calcula utilizando la fórmula que se mostraba anteriormente.

Determinación de la P_{O_2} sanguínea

La concentración de O_2 en un líquido se puede medir mediante una técnica denominada *polarografía*. Se hace que fluya una corriente eléctrica entre un electrodo negativo pequeño y la solución. Si el voltaje del electrodo difiere del voltaje de la solución más de $-0,6$ V, el O_2 se depositará sobre el electrodo. Además, la velocidad del flujo de corriente a través del electrodo será directamente proporcional a la concentración de O_2 (y por tanto también a la P_{O_2}). En la práctica se utiliza un electrodo negativo de platino con un área superficial de aproximadamente 1 mm^2 , y este electrodo está separado de la sangre por una membrana de plástico delgada que permite la difusión del O_2 pero no la difusión de las proteínas ni de otras sustancias que «envenenarían» el electrodo.

Con frecuencia los tres dispositivos de medida del pH, del CO_2 y de la P_{O_2} están incorporados al mismo aparato, y todas estas mediciones se pueden hacer en aproximadamente 1 min utilizando una única muestra de sangre del tamaño de una gotita. Por tanto, se pueden seguir las alteraciones de los gases sanguíneos y del pH de manera casi continua a la cabecera del paciente.

Determinación del flujo espiratorio máximo

En muchas enfermedades respiratorias, y particularmente en el asma, la resistencia al flujo aéreo se hace especialmente grande durante la espiración, y a veces produce una gran dificultad respiratoria. Este trastorno ha llevado al concepto denominado *flujo espiratorio máximo*, que se puede definir como sigue: cuando una persona espira con mucha fuerza, el flujo aéreo espiratorio alcanza un flujo máximo más allá del cual no se puede aumentar más el flujo incluso con un gran aumento adicional del esfuerzo. Este es el flujo respiratorio máximo. El flujo espiratorio máximo es mucho mayor cuando los pulmones están llenos con un volumen grande de aire que cuando están casi vacíos. Estos principios se pueden entender en relación con la **figura 43-1**.

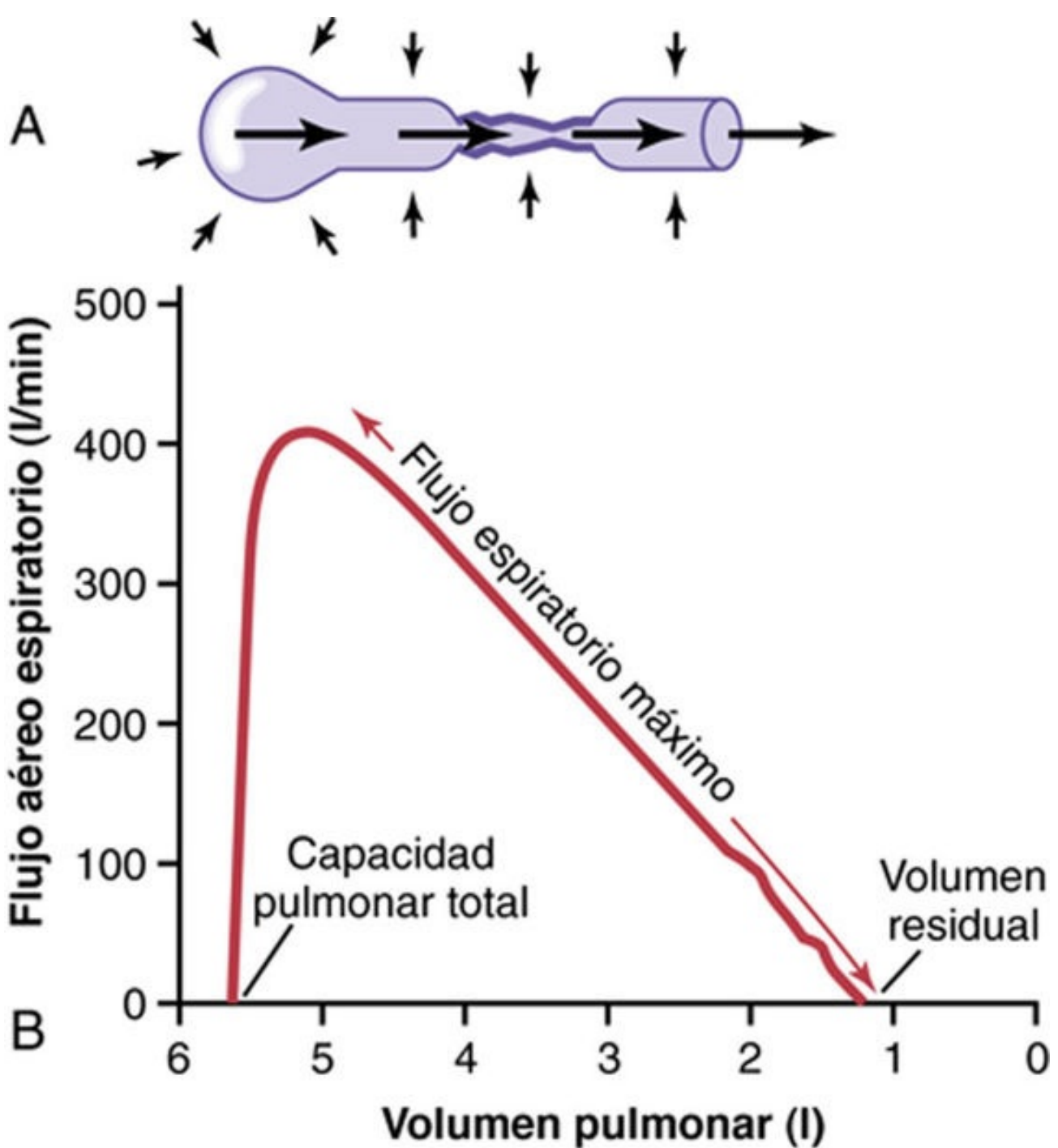


FIGURA 43-1 **A.** Colapso de las vías aéreas respiratorias durante el esfuerzo espiratorio máximo, que es un efecto que limita la velocidad del flujo espiratorio. **B.** Efecto del volumen pulmonar sobre el flujo máximo de aire espiratorio, que muestra la disminución del flujo aéreo espiratorio máximo a medida que disminuye el volumen pulmonar.

La **figura 43-1A** muestra el efecto del aumento de la presión aplicado al exterior de los alvéolos y de las vías aéreas que se produce cuando se comprime la caja torácica. Las flechas indican que la misma presión comprime el exterior tanto de los alvéolos como el de los bronquiólos. Por tanto, esta presión, además de expulsar el aire desde los alvéolos hacia los bronquiólos, al mismo tiempo también tiende a colapsar los bronquiólos, lo que se opone al movimiento de aire hacia el exterior. Una vez que los bronquiólos se han colapsado casi completamente, un esfuerzo espiratorio adicional puede aumentar mucho la presión alveolar, pero también aumenta el grado de colapso bronquiolar y la resistencia de las vías aéreas en una magnitud igual, impidiendo de esta manera un aumento adicional del flujo. Por tanto, más allá de un grado crítico de fuerza espiratoria, se habrá llegado a un flujo espiratorio forzado.

La **figura 43-1B** muestra el efecto de diferentes grados de colapso pulmonar (y por tanto también de colapso bronquiolar) sobre el flujo espiratorio máximo. La curva que se registra en esta sección muestra el flujo espiratorio máximo a todos los niveles de volumen pulmonar después de que una persona sana inspire primero tanto aire como pueda y después espire con un esfuerzo espiratorio máximo hasta que ya no pueda espirar a una velocidad mayor. Obsérvese que la persona alcanza rápidamente un *flujo aéreo espiratorio máximo* de más de 400 l/min. Sin embargo, independientemente de cuánto esfuerzo espiratorio adicional ejerza la persona, esta sigue siendo la máxima velocidad de flujo que puede conseguir.

Obsérvese también que a medida que el flujo pulmonar disminuye, también lo hace la velocidad del flujo espiratorio máximo. El principal motivo de este fenómeno es que en el pulmón dilatado los bronquios y bronquiólos se mantienen abiertos parcialmente por la tracción elástica que ejercen sobre su exterior los elementos estructurales del pulmón; sin embargo, a medida que el pulmón se hace más pequeño estas estructuras se relajan, de modo que los bronquios y los bronquiólos se colapsan con más facilidad por la presión torácica externa, reduciéndose progresivamente de esta manera también la velocidad del flujo espiratorio máximo.

Alteraciones de la curva de flujo-volumen espiratorio máximo

La **figura 43-2** muestra la curva de flujo-volumen espiratorio máximo normal, junto a otras dos curvas de flujo- volumen que se registran en dos tipos de enfermedades pulmonares: pulmones constreñidos y obstrucción parcial de las vías aéreas. Obsérvese que los *pulmones constreñidos* tienen reducción tanto de la capacidad pulmonar total (CPT) como del volumen residual (VR). Además, como el pulmón no se puede expandir hasta un volumen máximo normal, incluso con el máximo esfuerzo espiratorio posible, el flujo espiratorio máximo no puede aumentar hasta ser igual al de la curva normal. Las enfermedades pulmonares constrictivas incluyen enfermedades fibróticas del pulmón, como la *tuberculosis* y la *silicosis*, y enfermedades que constriñen la caja torácica, como la *cifosis*, la *escoliosis* y la *pleuritis fibrótica*.

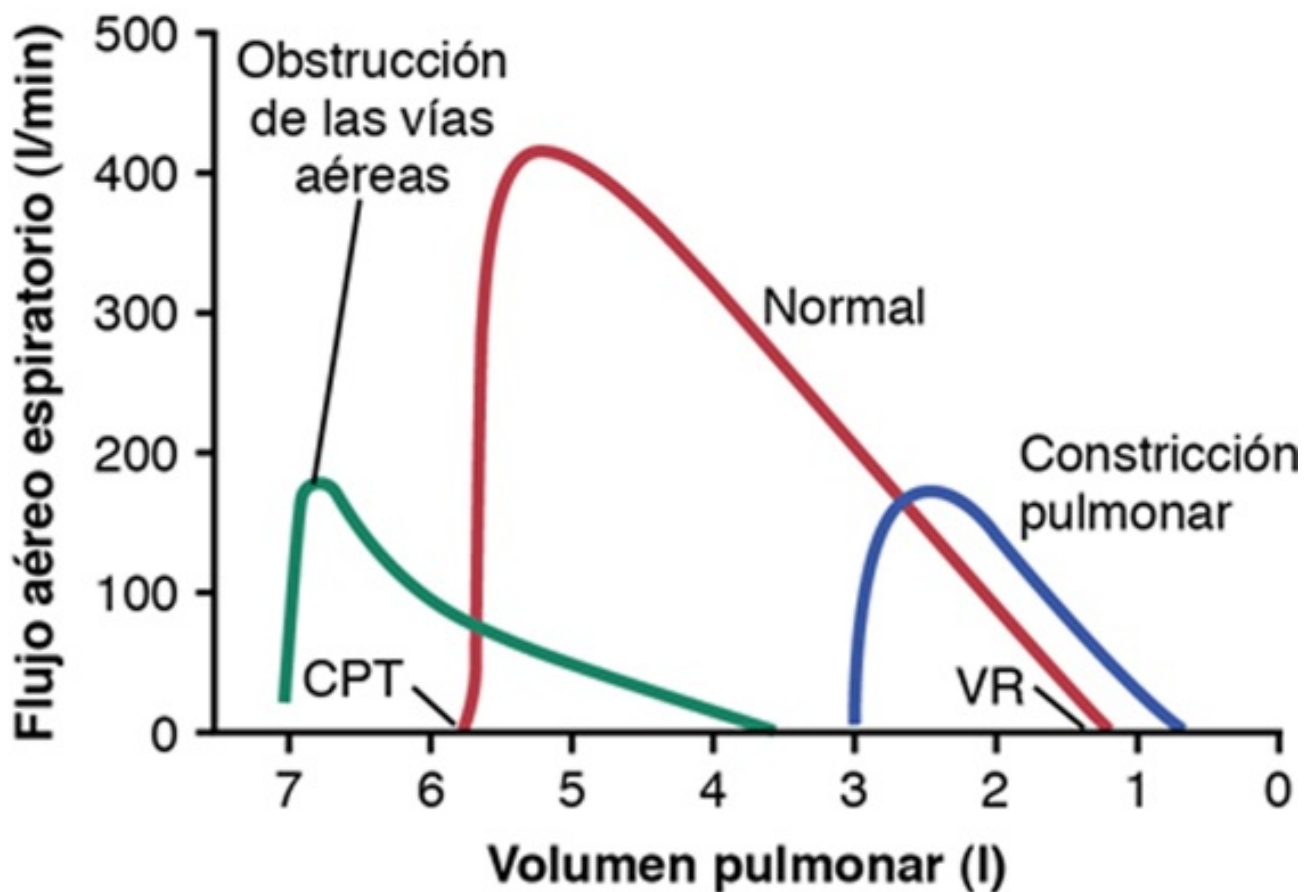


FIGURA 43-2 Efecto de las alteraciones respiratorias, constricción pulmonar y obstrucción de las vías aéreas, sobre la curva flujo-volumen espiratorio máximo. CPT, capacidad pulmonar total; VR, volumen residual.

En las enfermedades que cursan con *obstrucción de las vías aéreas* habitualmente es mucho más difícil espirar que inspirar porque hay un gran aumento de la tendencia al cierre de las vías aéreas por la presión positiva adicional necesaria que se genera en el tórax para producir la espiración. Por el contrario, la presión pleural negativa adicional que se produce durante la inspiración realmente «tira» de las vías aéreas para mantenerlas abiertas al mismo tiempo que expande los alvéolos. Por tanto, el aire tiende a entrar fácilmente en el pulmón, pero después queda atrapado en los pulmones. Durante un período de meses o años este efecto aumenta tanto la CPT como el VR, como muestra la curva verde de la **figura 43-2**. Además, debido a la obstrucción de las vías aéreas, y puesto que se colapsan con más facilidad que las vías aéreas normales, hay una gran reducción de la velocidad del flujo espiratorio máximo.

La enfermedad clásica que produce obstrucción grave de las vías aéreas es el *asma*. También se produce obstrucción grave de las vías aéreas en algunas fases del *enfisema*.

Capacidad vital espiratoria forzada y volumen espiratorio máximo

Otra prueba pulmonar clínica útil, y que además es sencilla, es registrar en un espirómetro la *capacidad vital espiratoria forzada* (CVF). Este registro se muestra en la **figura 43-3A** para una persona que tiene pulmones normales y en la **figura 43-3B** para una persona con una obstrucción parcial de las vías aéreas. Cuando se realiza la maniobra de CVF, la persona primero inspira al máximo hasta la capacidad pulmonar total, y después espira hacia el espirómetro con un esfuerzo espiratorio máximo tan rápida y completamente como pueda. La distancia total de la pendiente

descendente del registro del volumen pulmonar representa la CVF, como se muestra en la figura.

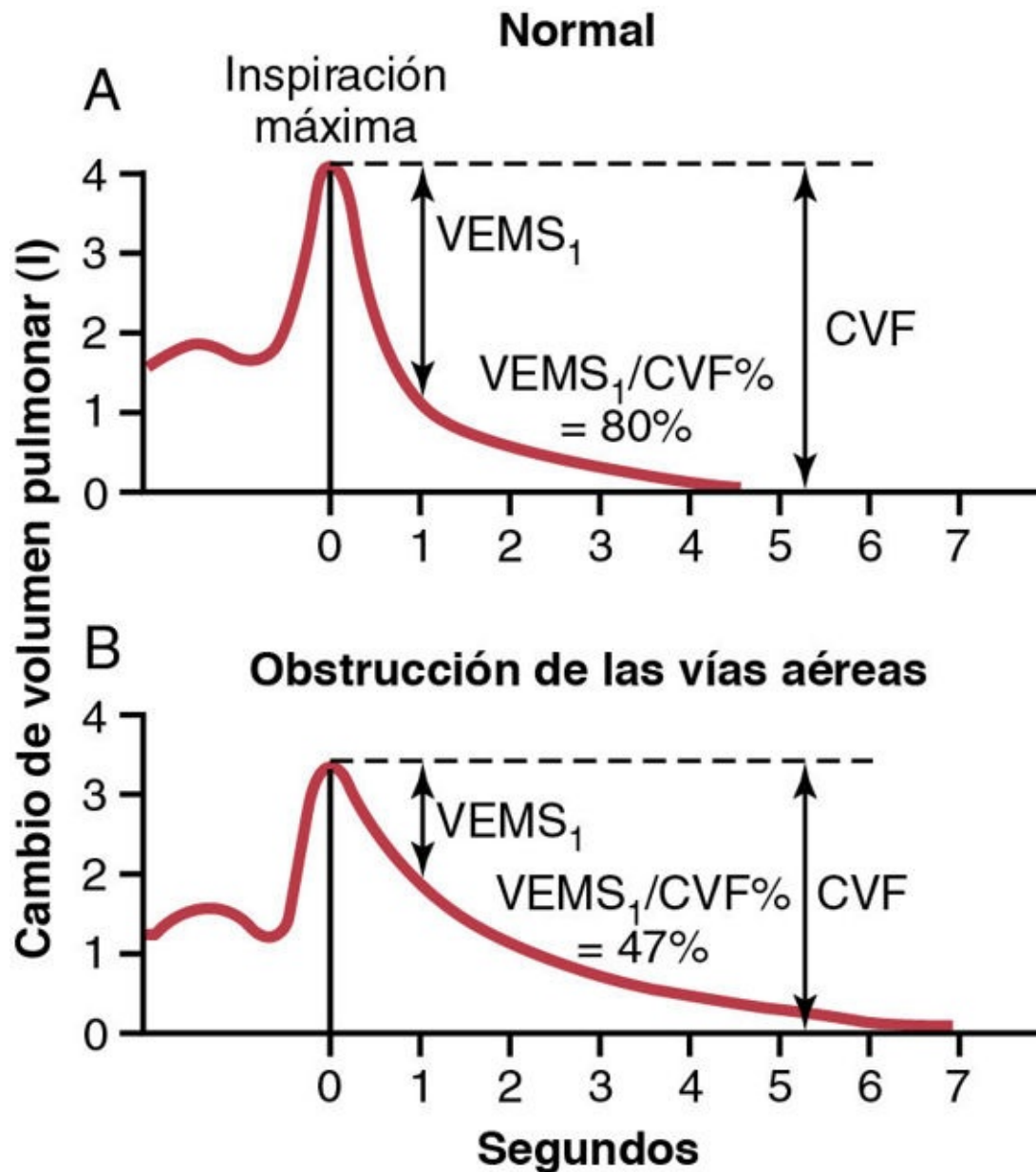


FIGURA 43-3 Registros durante la maniobra de capacidad vital forzada: en una persona sana (**A**) y en una persona con una obstrucción parcial de las vías aéreas (**B**). (El «cero» de la escala de volumen es el volumen residual.) CVF, capacidad vital espiratoria forzada; $VEMS_1$, volumen espiratorio máximo forzado durante el primer segundo.

Ahora estudie la diferencia entre los dos registros de: 1) unos pulmones normales, y 2) una obstrucción *parcial* de las vías aéreas. Los cambios de volumen totales de las CVF no son muy diferentes, lo que indica solo una diferencia moderada en los volúmenes pulmonares básicos de las dos personas. Sin embargo, hay una *diferencia importante en las cantidades de aire que estas personas pueden espirar cada segundo*, especialmente durante el primer segundo. Por tanto, habitualmente se compara el volumen espiratorio máximo que se registra durante el primer segundo ($VEMS_1$) con el valor normal. En la persona normal (v. [fig. 43-3A](#)) el porcentaje de la CVF que se espira en el primer segundo dividido por la CVF total ($VEMS_1/CVF\%$) es del 80%. Sin embargo, obsérvese en la [figura 43-3B](#) que en la obstrucción de las vías aéreas este valor disminuye a solo el 47%. En personas con obstrucción grave de las vías aéreas, como ocurre con frecuencia en el asma

aguda, este valor puede disminuir a menos del 20%.

Fisiopatología de algunas alteraciones pulmonares concretas

Enfisema pulmonar crónico

El término *enfisema pulmonar* significa literalmente exceso de aire en los pulmones. Sin embargo, este término se utiliza habitualmente para describir el proceso obstructivo y destructivo complejo de los pulmones que está producido por muchos años de tabaquismo. Se debe a las siguientes alteraciones fisiopatológicas importantes de los pulmones:

1. *Infección crónica*, producida por la inhalación de humo o de otras sustancias que irritan los bronquios y los bronquiólos. La infección crónica altera gravemente los mecanismos protectores normales de las vías aéreas, incluyendo la parálisis parcial de los cilios del epitelio respiratorio, que es un efecto que produce la nicotina. En consecuencia, no se puede eliminar fácilmente el moco de las vías aéreas. Además, se produce la estimulación de una secreción excesiva de moco, que agrava aún más la enfermedad. Asimismo, hay inhibición de los macrófagos alveolares, de modo que son menos eficaces para combatir la infección.
2. La infección, el exceso de moco y el edema inflamatorio del epitelio bronquiolar en conjunto producen *obstrucción crónica* de muchas de las vías aéreas de menor tamaño.
3. La obstrucción de las vías aéreas hace que sea especialmente difícil espirar, produciendo de esta manera *atrapamiento de aire en los alvéolos* y sobredistendiéndolos. Este efecto, combinado con la infección pulmonar, produce una *destrucción marcada de hasta el 50-80% de los tabiques alveolares*. Por tanto, el cuadro final del pulmón enfisematoso es el que se muestra en las **figuras 43-4 (arriba) y 43-5**.

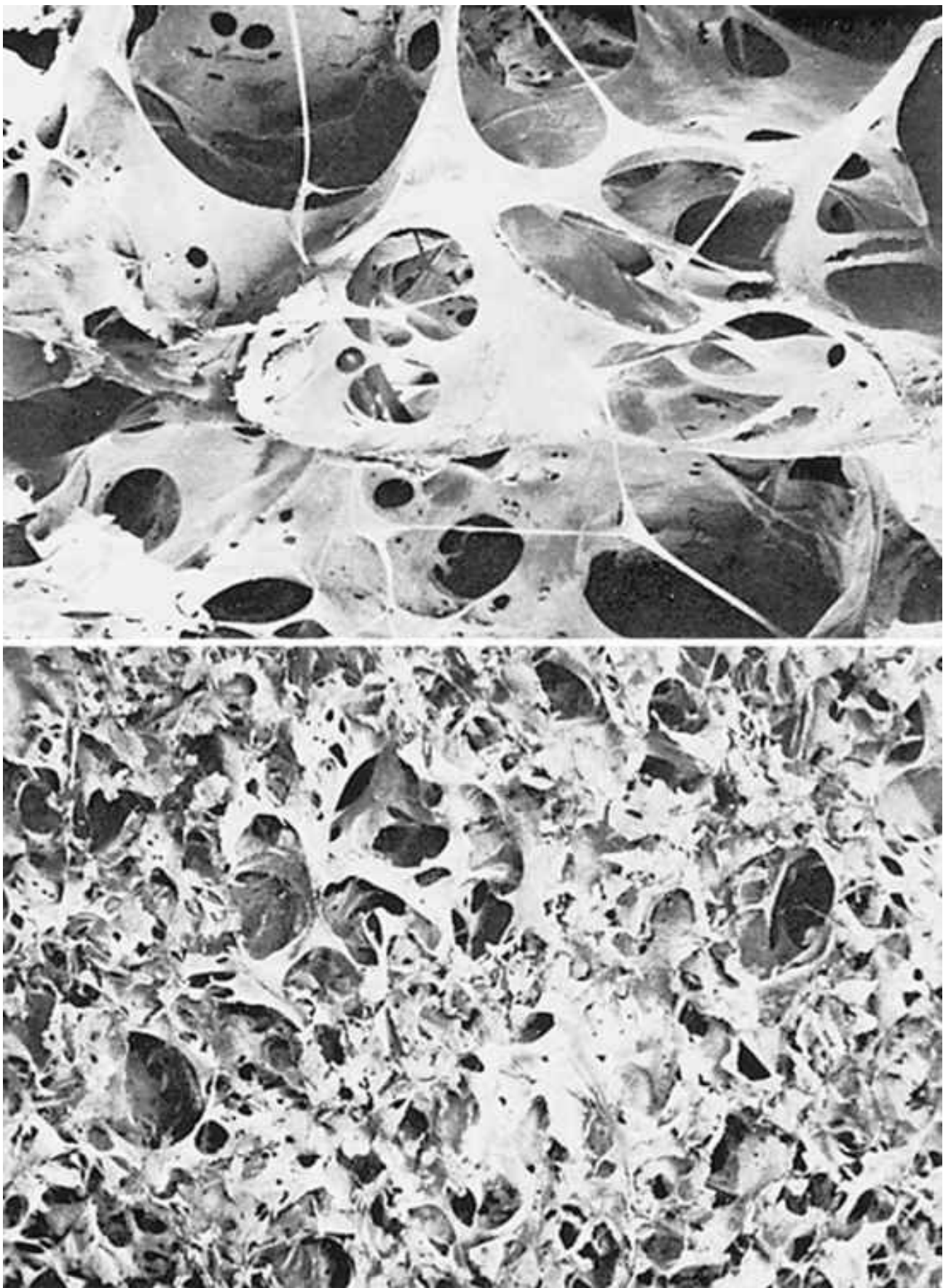


FIGURA 43-4 Comparación entre el pulmón enfisematoso (*arriba*) y el pulmón normal (*abajo*), que muestra la destrucción alveolar extensa en el enfisema. (Por cortesía de Patricia Delaney y del Department of Anatomy, The Medical College of Wisconsin.)

Los efectos fisiológicos del enfisema crónico son variables, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de los grados relativos de obstrucción bronquiolar frente a la destrucción del parénquima pulmonar. Entre las diferentes alteraciones están las siguientes:

1. La obstrucción bronquiolar *aumenta la resistencia de las vías aéreas* y produce un gran aumento del trabajo de la respiración. Es especialmente difícil mover el aire a través de los bronquiólos durante la espiración porque la fuerza compresiva que hay en el exterior del pulmón no solo comprime los alvéolos, sino también los bronquiólos, lo que aumenta aún más su resistencia durante la espiración.
2. La marcada pérdida de los tabiques alveolares *disminuye mucho la capacidad de difusión* del pulmón, lo que reduce la capacidad de los pulmones de oxigenar la sangre y de eliminar el CO_2 de la sangre.
3. El proceso obstructivo con frecuencia es mucho peor en algunas partes de los pulmones que en otras, de modo que algunas partes de los pulmones están bien ventiladas mientras que otras partes están mal ventiladas. Esta situación da lugar a *cocientes ventilación-perfusión muy anormales*, con un $\dot{V}_A/\dot{Q}$ muy bajo en algunas partes (*cortocircuito fisiológico*), que da lugar a una mala aireación de la sangre, y un $\dot{V}_A/\dot{Q}$ muy alto en otras partes (*espacio muerto fisiológico*), que da lugar a ventilación desperdiciada, y los dos efectos aparecen en los mismos pulmones.
4. La pérdida de grandes partes de los tabiques alveolares también reduce el número de capilares pulmonares a través de los cuales puede pasar la sangre. En consecuencia, la resistencia vascular pulmonar suele aumentar mucho, produciendo *hipertensión pulmonar* que, a su vez, sobrecarga el lado derecho del corazón y con frecuencia produce insuficiencia cardíaca derecha.

El enfisema crónico suele progresar lentamente a lo largo de muchos años. La hipoxia y la hipercapnia se desarrollan debido a la hipoventilación de muchos alvéolos más la pérdida de las paredes alveolares. El resultado neto de todos estos efectos es una *disnea* grave, prolongada y devastadora que puede durar muchos años hasta que la hipoxia y la hipercapnia producen la muerte, un precio muy elevado que hay que pagar por el tabaquismo.

Neumonía: inflamación pulmonar y líquido en los alvéolos

El término *neumonía* incluye cualquier enfermedad inflamatoria del pulmón en la que algunos o todos los alvéolos están llenos de líquido y células sanguíneas, como se muestra en la [figura 43-5](#). Un tipo frecuente de neumonía es la *neumonía bacteriana*, producida la mayor parte de las veces por *neumococos*. Esta enfermedad comienza con una infección en los alvéolos; la membrana pulmonar se inflama y se hace muy porosa, de modo que líquido e incluso eritrocitos y leucocitos escapan de la sangre hacia los alvéolos. Así, los alvéolos infectados se llenan cada vez más de líquido y células, y la infección se propaga por extensión de las bacterias o de los virus de unos alvéolos a otros. Finalmente grandes zonas de los pulmones, a veces lóbulos enteros o incluso todo un pulmón, se «consolidan», lo que significa que están llenos de líquido y desechos celulares.

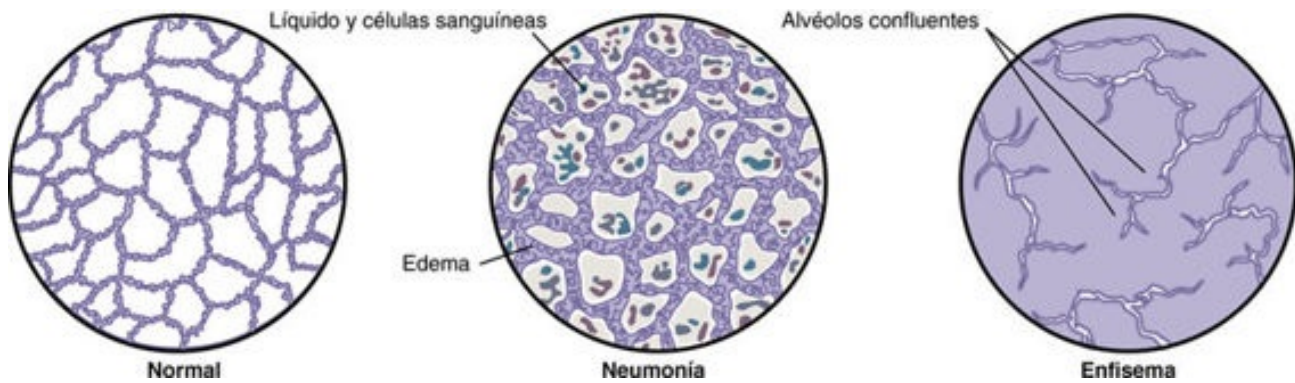


FIGURA 43-5 Alteraciones de los alvéolos pulmonares en la neumonía y en el enfisema.

En personas con neumonía las funciones de intercambio gaseoso de los pulmones disminuyen en diferentes fases de la enfermedad. En las primeras fases, el proceso neumónico podría estar localizado solo en un pulmón, con reducción de la ventilación alveolar pero manteniéndose un flujo sanguíneo normal a través del pulmón. Esta afección da lugar a dos alteraciones pulmonares principales: 1) reducción del área superficial disponible total de la membrana respiratoria, y 2) disminución del cociente ventilación-perfusión. Estos dos efectos producen *hipoxemia* (O_2 sanguíneo bajo) e *hipercapnia* (CO_2 sanguíneo elevado).

La **figura 43-6** muestra el efecto de la disminución del cociente ventilación-perfusión en la neumonía. La sangre que atraviesa el pulmón aireado se satura con O_2 en un 97%, mientras que la que pasa por el pulmón no aireado tiene una saturación de aproximadamente el 60%. Por tanto, la saturación media de la sangre que bombea el corazón izquierdo hacia la aorta es de solo aproximadamente el 78%, que es muy inferior a lo normal.

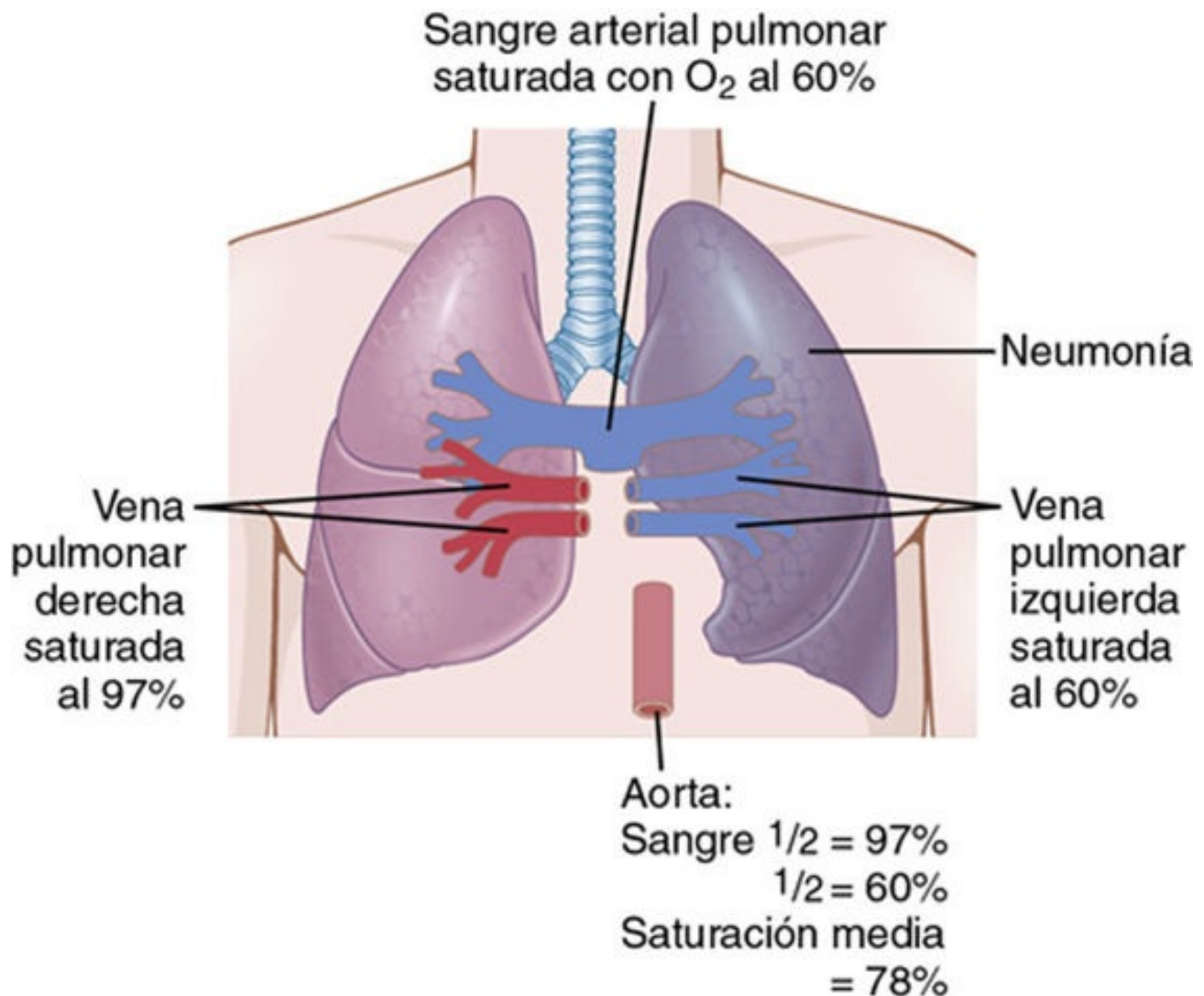


FIGURA 43-6 Efecto de la neumonía sobre la saturación porcentual de oxígeno (O_2) en la arteria pulmonar, en las venas pulmonares derechas e izquierdas y en la aorta.

Atelectasia: colapso de los alvéolos

Atelectasia significa colapso de los alvéolos. Puede aparecer en zonas localizadas del pulmón o en todo un pulmón. Algunas causas de atelectasia: 1) obstrucción total de las vías aéreas, y 2) ausencia de surfactante en los líquidos que tapizan los alvéolos.

La obstrucción de las vías aéreas provoca colapso pulmonar

La atelectasia que se debe a obstrucción de las vías aéreas habitualmente se produce por: 1) bloqueo de muchos bronquios pequeños por moco, y 2) obstrucción de un bronquio importante por un gran tapón mucoso o por algún objeto sólido, como un tumor. El aire que queda atrapado más allá del bloqueo se absorbe en un plazo de minutos a horas por la sangre que fluye por los capilares pulmonares. Si el tejido pulmonar es lo suficientemente flexible, esto dará lugar simplemente a colapso de los alvéolos. Sin embargo, si el pulmón es rígido por tejido fibrótico y no se puede colapsar, la absorción de aire desde los alvéolos genera presiones negativas en el interior de los alvéolos, que arrastra líquido desde los capilares pulmonares hacia estos, haciendo de esta manera que los alvéolos se llenen completamente con líquido de edema. Este proceso es casi siempre el efecto que se produce cuando se produce atelectasia de todo un pulmón, una situación que se denomina *atelectasia masiva* del pulmón.

Los efectos sobre la función pulmonar global que produce la *atelectasia masiva* de todo un pulmón se muestran en la **figura 43-7**. El colapso del tejido pulmonar no solo ocluye los alvéolos, sino que casi siempre aumenta la *resistencia al flujo sanguíneo* a través de los vasos pulmonares del pulmón atelectásico. Este aumento de la resistencia se produce en parte por el propio colapso pulmonar, que comprime y pliega los vasos a medida que disminuye el volumen del pulmón. Además, la hipoxia de los alvéolos colapsados produce una vasoconstricción adicional, como se explica en el **capítulo 39**.

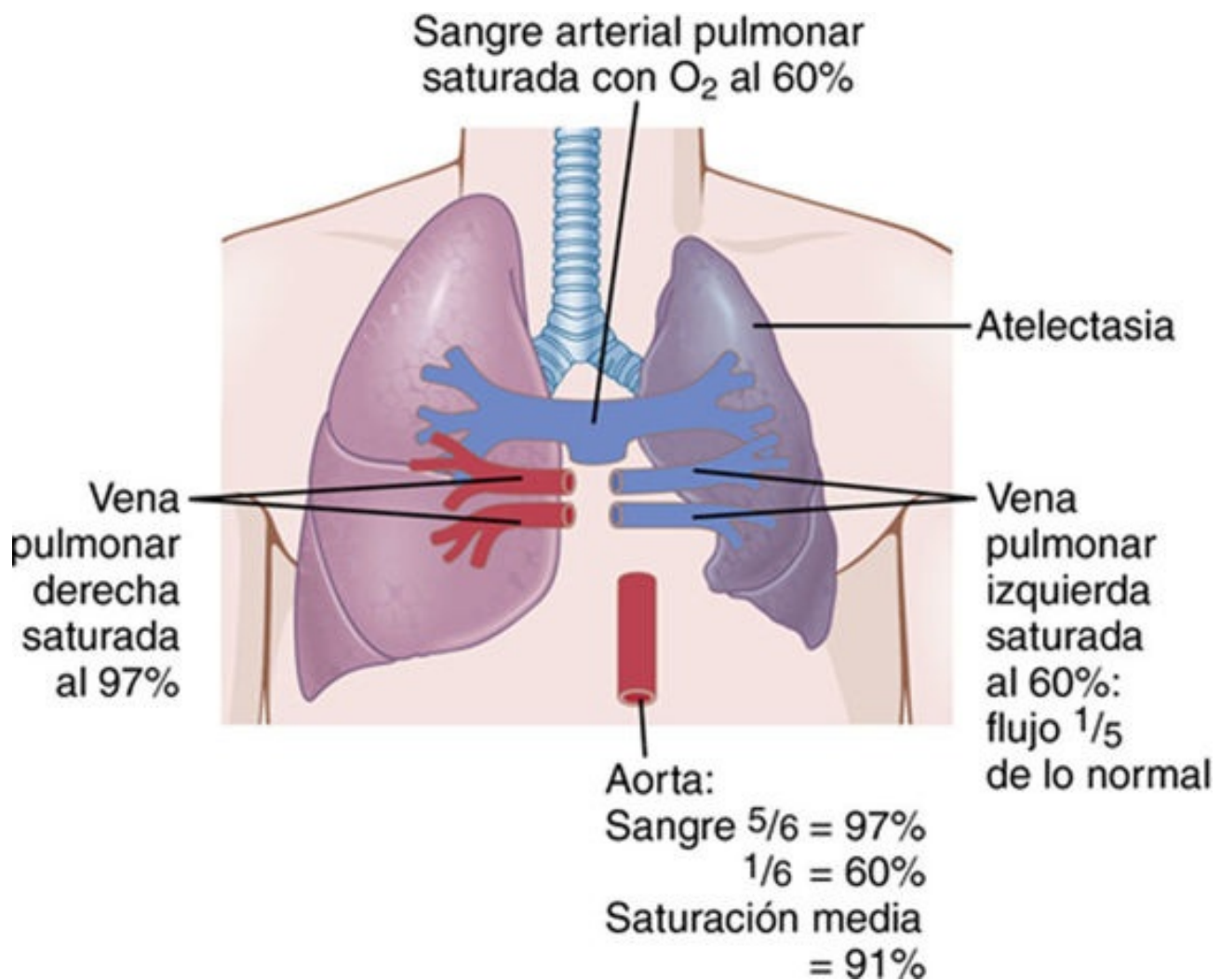


FIGURA 43-7 Efecto de la atelectasia sobre la saturación de oxígeno (O_2) de la sangre aórtica.

Debido a la constricción vascular, disminuye enormemente el flujo sanguíneo a través del pulmón atelectásico. Afortunadamente, la mayor parte de la sangre se dirige hacia el pulmón ventilado y, por tanto, está bien aireada. En la situación que se muestra en la **figura 43-7**, $\frac{5}{6}$ de la sangre pasan a través del pulmón aireado y solo $\frac{1}{6}$ pasa a través del pulmón no aireado. Por tanto, hay una alteración solo moderada del cociente ventilación-perfusión global, de modo que la sangre aórtica tiene solo una desaturación de O_2 leve a pesar de la pérdida total de ventilación de todo un pulmón.

Pérdida del «surfactante» como causa de atelectasia pulmonar

La secreción y la función del *surfactante* en los alvéolos se analizaron en el **capítulo 38**. Se señaló que el surfactante es secretado por células epiteliales alveolares especiales hacia los líquidos que recubren la superficie interna de los alvéolos. A su vez, el surfactante reduce la tensión superficial de los alvéolos de 2 a 10 veces, y normalmente tiene una función importante en la prevención del colapso

alveolar. Sin embargo, en varias situaciones, como la *enfermedad de las membranas hialinas* (también denominada *síndrome de dificultad respiratoria*), que con frecuencia se produce en recién nacidos prematuros, la cantidad de surfactante que secretan los alvéolos está tan reducida que la tensión superficial de líquido alveolar aumenta hasta varias veces el nivel normal. Esta situación produce una tendencia grave a que los pulmones de estos niños se colapsen o se llenen de líquido. Como se explica en el [capítulo 38](#), muchos de estos niños mueren por asfixia cuando se produce atelectasia de grandes partes de los pulmones.

Asma: contracción espasmódica de los músculos lisos en los bronquíolos

El asma se caracteriza por la contracción espástica del músculo liso de los bronquíolos, que obstruye parcialmente los bronquíolos y produce una gran dificultad respiratoria. Aparece en el 3-5% de todas las personas en algún momento de su vida.

La causa habitual del asma es la hipersensibilidad contráctil de los bronquíolos en respuesta a sustancias extrañas que están presentes en el aire. En aproximadamente el 70% de los pacientes menores de 30 años el asma está producida por hipersensibilidad alérgica, especialmente sensibilidad a pólenes de plantas. En personas mayores la causa casi siempre es la hipersensibilidad a tipos no alérgicos de irritantes en el aire, como los irritantes del *smog*.

La persona alérgica típica tiene tendencia a formar cantidades anormalmente grandes de anticuerpos IgE, y esos anticuerpos producen reacciones alérgicas cuando reaccionan con los antígenos específicos que han hecho que se desarrollen en primer lugar, como se explica en el [capítulo 35](#). En personas con asma estos *anticuerpos están unidos principalmente a los mastocitos* que están presentes en el intersticio pulmonar, asociados íntimamente a los bronquíolos y bronquios pequeños. Cuando una persona asmática respira un polen al que es sensible (es decir, frente al cual esa persona ha desarrollado anticuerpos IgE), el polen reacciona con los anticuerpos unidos a los mastocitos, y hace que los mastocitos liberen varias sustancias diferentes. Entre ellas están: a) la *histamina*; b) la *sustancia de reacción lenta de la anafilaxia* (que es una mezcla de leucotrienos); c) el *factor quimiotáctico de eosinófilos*, y d) la *bradicinina*. Los efectos combinados de todos estos factores, especialmente de la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, son producir: 1) edema localizado en las paredes de los bronquíolos pequeños, así como secreción de moco espeso hacia las luces de los bronquíolos, y 2) espasmo del músculo liso bronquiolar. Por tanto, se produce un gran aumento de la resistencia de las vías aéreas.

Como se ha señalado antes en este mismo capítulo, en personas con asma el diámetro bronquiolar disminuye aún más durante la espiración que durante la inspiración, por el colapso de los bronquíolos durante el esfuerzo espiratorio que comprime su exterior. Como los bronquíolos de los pulmones asmáticos ya están ocluidos parcialmente, la oclusión adicional por la presión externa genera una obstrucción especialmente grave durante la espiración. Por eso, el asmático suele inspirar bastante bien, pero tiene gran dificultad en la espiración. Las mediciones clínicas muestran: 1) marcada reducción de la velocidad espiratoria máxima, y 2) reducción del volumen espiratorio por el tiempo. Además, todos estos factores en conjunto producen *disnea*, o «hambre de aire», que se analiza más adelante en este capítulo.

La *capacidad residual funcional* y el *volumen residual* del pulmón aumentan especialmente durante una crisis asmática aguda debido a la dificultad para expulsar el aire de los pulmones. Además, durante un período de años, la caja torácica se dilata de manera permanente, dando lugar a un «tórax

en tonel», y se produce un aumento permanente tanto de la capacidad residual funcional como del volumen residual.

Tuberculosis

En la tuberculosis, el bacilo tuberculoso produce una reacción tisular peculiar en los pulmones, que incluye: 1) invasión del tejido por macrófagos, y 2) «tabicación» de la lesión por tejido fibroso para formar el denominado *tubérculo*. Este proceso de tabicación contribuye a limitar la ulterior transmisión de los bacilos tuberculosos hacia los pulmones y, por tanto, forma parte del proceso de protección contra la extensión de la infección. Sin embargo, en aproximadamente el 3% de todas las personas que presentan tuberculosis, si la enfermedad no se trata el proceso de tabicación falla y los bacilos tuberculosos se diseminan por los pulmones, produciendo con frecuencia una destrucción muy marcada del tejido pulmonar con formación de grandes cavidades abscesificadas.

Así, la tuberculosis en sus fases tardías se caracteriza por muchas zonas de fibrosis en los pulmones, así como una reducción de la cantidad total de tejido pulmonar funcional. Estos efectos producen: 1) *aumento del «trabajo»* por parte de los músculos respiratorios para generar la ventilación pulmonar y *reducción de la capacidad vital y de la capacidad ventilatoria*; 2) *reducción del área superficial total de la membrana respiratoria y aumento del grosor de la membrana respiratoria*, que da lugar a una progresiva *disminución de la capacidad de difusión pulmonar*, y 3) *cociente ventilación-perfusión anormal* en los pulmones, que reduce aún más la difusión pulmonar global de O₂ y de CO₂.

Hipoxia y oxigenoterapia

Casi todas las enfermedades que se han analizado en las secciones anteriores de este capítulo pueden producir hipoxia celular grave en todo el cuerpo. A veces la oxigenoterapia es muy útil; otras veces tiene una utilidad moderada y otras veces casi no tiene ninguna. Por tanto, es importante conocer los diferentes tipos de hipoxia; después se pueden analizar los principios fisiológicos de la oxigenoterapia. A continuación se presenta una clasificación descriptiva de las causas de hipoxia:

1. Oxigenación inadecuada de la sangre en los pulmones por causas extrínsecas:
 - a. Deficiencia de O_2 en la atmósfera.
 - b. Hipoventilación (trastornos neuromusculares).
2. Enfermedades pulmonares:
 - a. Hipoventilación producida por aumento de la resistencia de las vías aéreas o disminución de la distensibilidad pulmonar.
 - b. Cociente ventilación alveolar-perfusión anormal (incluyendo aumento del espacio muerto fisiológico y aumento del cortocircuito fisiológico).
 - c. Disminución de la difusión en la membrana respiratoria.
3. Cortocircuitos desde la circulación venosa a la arterial (cortocircuitos cardíacos «de derecha a izquierda»).
4. Transporte inadecuado de O_2 a los tejidos por la sangre:
 - a. Anemia o hemoglobina anormal.
 - b. Deficiencia circulatoria generalizada.
 - c. Deficiencia circulatoria localizada (vasos periféricos, cerebrales, coronarios).
 - d. Edema tisular.
5. Capacidad inadecuada de los tejidos de utilizar el O_2 :
 - a. Intoxicación de las enzimas oxidativas celulares.
 - b. Disminución de la capacidad metabólica celular para utilizar el oxígeno debido a toxicidad, deficiencias vitamínicas u otros factores.

Esta clasificación de los tipos de hipoxia se puede deducir de los análisis de otros apartados de este capítulo. Solo es necesario analizar con más detalle un tipo de hipoxia de esta clasificación: es la hipoxia que está producida por una capacidad inadecuada de las células de los tejidos corporales de utilizar el O_2 .

Capacidad inadecuada de los tejidos de utilizar el oxígeno

La causa clásica de imposibilidad de utilización del O_2 por los tejidos es la *intoxicación por cianuro*, en la que el cianuro bloquea la acción de la enzima *citocromo oxidasa*, hasta tal punto que los tejidos simplemente no pueden utilizar el O_2 aun cuando se disponga de mucho. Además, las deficiencias de algunas de las *enzimas oxidativas celulares de los tejidos* o de otros elementos del sistema oxidativo tisular pueden producir este tipo de hipoxia. Un ejemplo especial ocurre en la enfermedad *beriberi*, en la que varias etapas importantes de la utilización tisular de oxígeno y de la formación de CO_2 están comprometidas por una *deficiencia de vitamina B*.

Efectos de la hipoxia sobre el cuerpo

La hipoxia, si es lo suficientemente grave, puede producir la muerte de las células de todo el cuerpo,

pero en grados menos graves produce principalmente: 1) depresión de la actividad mental, que a veces culmina en el coma, y 2) reducción de la capacidad de trabajo de los músculos. Estos efectos se analizan de manera específica en el [capítulo 44](#) en relación con la fisiología de las grandes alturas.

Oxigenoterapia en diferentes tipos de hipoxia

El O_2 se puede administrar: 1) colocando la cabeza del paciente en una «tienda» que contiene aire enriquecido con O_2 ; 2) permitiendo que el paciente respire O_2 puro o concentraciones elevadas de O_2 de una mascarilla, o 3) administrando O_2 a través de una cánula intranasal.

Si se recuerdan los principios fisiológicos básicos de los diferentes tipos de hipoxia, fácilmente se puede decidir cuándo será útil la oxigenoterapia y, en este caso, cuál será su utilidad.

En la *hipoxia atmosférica* la oxigenoterapia puede corregir completamente la disminución de la concentración de O_2 en los gases inspirados y, por tanto, supone un tratamiento eficaz en el 100% de los casos.

En la *hipoxia por hipoventilación* una persona que respira O_2 al 100% puede mover hasta cinco veces más O_2 hacia los alvéolos con cada respiración que cuando respira aire normal. Por tanto, aquí también la oxigenoterapia puede ser muy útil. (Sin embargo, no tiene ningún efecto sobre el exceso de CO_2 sanguíneo que también produce la hipoventilación.)

En la *hipoxia producida por la alteración de la difusión de la membrana alveolar* se produce esencialmente el mismo efecto que en la hipoxia por hipoventilación, porque la oxigenoterapia puede aumentar la P_{O_2} de los alvéolos pulmonares desde el valor normal de aproximadamente 100 mmHg hasta 600 mmHg. Esta acción aumentará el gradiente de presión de oxígeno para la difusión del O_2 desde los alvéolos a la sangre desde el valor normal de 60 mmHg hasta un valor tan elevado como 560 mmHg, un aumento de más del 800%. Este efecto muy beneficioso de la oxigenoterapia en la hipoxia por alteraciones de la difusión se muestra en la [figura 43-8](#), que señala que la sangre pulmonar de este paciente que tiene edema pulmonar capta O_2 hasta tres a cuatro veces más rápidamente de lo que ocurriría sin tratamiento.

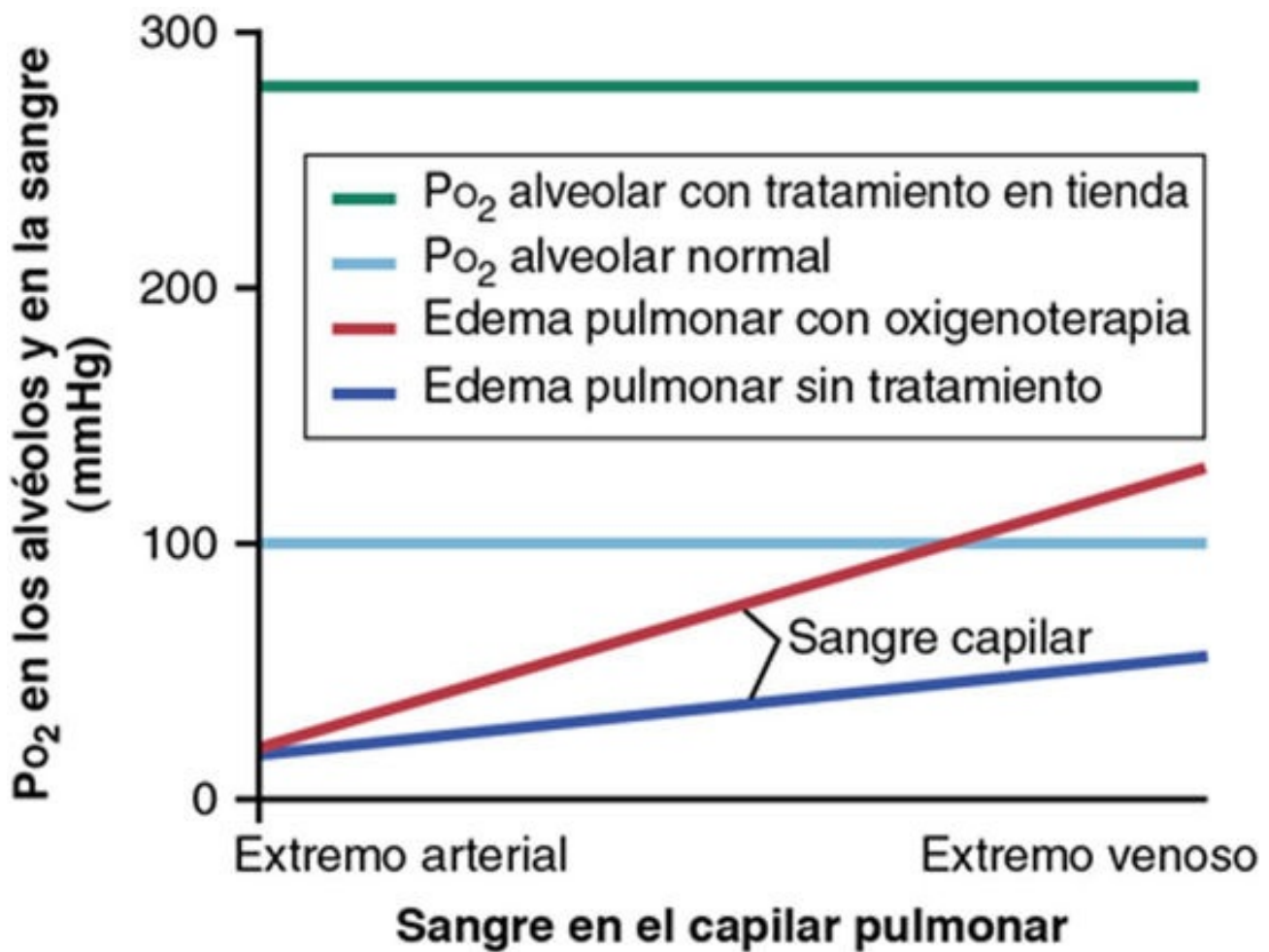


FIGURA 43-8 Absorción del oxígeno hacia la sangre capilar pulmonar en el edema pulmonar con y sin oxigenoterapia en tienda.

En la *hipoxia producida por anemia, transporte anormal de O₂ por la hemoglobina, deficiencia circulatoria o cortocircuito fisiológico* el tratamiento es mucho menos útil porque ya se dispone de una cantidad normal de O₂ en los alvéolos. Por el contrario, el problema es que uno o más de los mecanismos para transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos es deficiente. Aun así, se puede *transportar en estado disuelto* una pequeña cantidad de O₂ adicional, entre el 7 y el 30%, en la sangre cuando el O₂ alveolar aumenta al máximo, aun cuando la cantidad que transporta la hemoglobina apenas se altera. Esta pequeña cantidad de oxígeno adicional puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En los diferentes tipos de *hipoxia producida por una utilización tisular inadecuada de O₂* no hay alteraciones ni de la captación de O₂ por los pulmones ni del transporte a los tejidos. Por el contrario, el sistema enzimático metabólico tisular simplemente es incapaz de utilizar el oxígeno que le llega. Por tanto, la oxigenoterapia no proporciona ningún efecto beneficioso medible.

Cianosis

El término *cianosis* significa color azulado de la piel, y su causa son cantidades excesivas de hemoglobina desoxigenada en los vasos sanguíneos de la piel, especialmente en los capilares. Esta hemoglobina desoxigenada tiene un color azul oscuro-púrpura intenso que se transmite a través de la piel.

En general aparece una cianosis evidente siempre que la *sangre arterial* contenga más de 5 g de hemoglobina desoxigenada por cada 100 ml de sangre. Una persona que tiene *anemia* casi nunca tiene

cianosis, porque no hay hemoglobina suficiente para que estén desoxigenados 5 g por cada 100 ml de sangre arterial. Por el contrario, en una persona que tiene un exceso de eritrocitos, como ocurre en la *policitemia verdadera*, el gran exceso de hemoglobina disponible que se puede desoxigenar da lugar con frecuencia a cianosis, incluso en condiciones por lo demás normales.

Hipercapnia: exceso de dióxido de carbono en los líquidos corporales

A primera vista podría sospecharse que cualquier enfermedad respiratoria que produzca hipoxia también debe producir hipercapnia. Sin embargo, la hipercapnia habitualmente se asocia a la hipoxia solo cuando la hipoxia está producida por *hipoventilación* o *deficiencia circulatoria*, por los motivos siguientes.

La hipoxia causada por *una cantidad insuficiente de O_2 en el aire*, *una cantidad insuficiente de hemoglobina* o *intoxicación de las enzimas oxidativas* solo tiene que ver con la disponibilidad de O_2 o con la utilización del O_2 por los tejidos. Por tanto, se puede comprender fácilmente que la hipercapnia *no* se asocia a estos tipos de hipoxia.

En la hipoxia que se debe a una alteración de la difusión a través de la membrana capilar o a través de los tejidos, habitualmente no se produce una hipercapnia grave al mismo tiempo porque el CO_2 difunde 20 veces más rápidamente que el O_2 . Si comienza a producirse hipercapnia, esta inmediatamente estimula la ventilación pulmonar, que corrige la hipercapnia, pero no necesariamente la hipoxia.

Por el contrario, en la hipoxia que está producida por hipoventilación, la transferencia de CO_2 entre los alvéolos y la atmósfera está afectada tanto como la transferencia de O_2 . En este caso se produce hipercapnia junto con la hipoxia. En la deficiencia circulatoria, la disminución del flujo de sangre reduce la eliminación de CO_2 desde los tejidos, lo que da lugar a hipercapnia tisular además de a hipoxia tisular. Sin embargo, la capacidad de transporte de CO_2 por la sangre es más de tres veces mayor que la del O_2 , de modo que la hipercapnia tisular resultante es mucho menor que la hipoxia tisular.

Cuando la P_{CO_2} alveolar aumenta por encima de 60 a 75 mmHg, en ese momento una persona por lo demás normal está respirando casi tan rápida y profundamente como puede, y el «hambre de aire», también denominado *disnea*, se agrava.

Si la P_{CO_2} aumenta hasta 80 a 100 mmHg, la persona está obnubilada y a veces incluso semicomatosa. Se puede producir la anestesia y la muerte cuando la P_{CO_2} aumenta a 120 o 150 mmHg. A estas elevadas concentraciones de P_{CO_2} el exceso de CO_2 comienza a deprimir la respiración en lugar de estimularla, generando así un círculo vicioso: 1) más CO_2 ; 2) mayor disminución de la respiración; 3) más CO_2 , y así sucesivamente, culminando rápidamente en una muerte respiratoria.

Disnea

Disnea significa angustia mental asociada a la imposibilidad de ventilar lo suficiente para satisfacer la necesidad de aire. Un sinónimo frecuente es *hambre de aire*.

Al menos tres factores participan en la aparición de la sensación de disnea. Estos factores son: 1) la alteración de los gases respiratorios en los líquidos corporales, especialmente la hipercapnia y, en un grado mucho menor, la hipoxia; 2) la magnitud del trabajo que deben realizar los músculos respiratorios para conseguir una ventilación adecuada, y 3) el estado mental.

Una persona presenta mucha disnea especialmente cuando se acumula un exceso de CO_2 en los líquidos corporales. Sin embargo, en ocasiones las concentraciones tanto de CO_2 como de O_2 en los

líquidos corporales son normales, pero para conseguir esta normalidad de los gases respiratorios la persona debe respirar de manera forzada. En estos casos la actividad intensa de los músculos respiratorios con frecuencia da a la persona la sensación de disnea.

Finalmente, las funciones respiratorias de una persona pueden ser normales y a pesar de todo se puede experimentar disnea debido a un estado mental alterado. Esta situación se denomina *disnea neurógena* o *disnea emocional*. Por ejemplo, casi cualquier persona que piensa momentáneamente en el acto de la respiración puede comenzar súbitamente a respirar algo más profundamente de lo habitual debido a una sensación de disnea leve. Esta sensación está muy aumentada en personas que tienen miedo psicológico de no poder recibir una cantidad de aire suficiente, como cuando entran en habitaciones pequeñas o atestadas de gente.

Respiración artificial

Ventilador

Se dispone de muchos tipos de ventiladores, cada uno de los cuales tiene sus propios principios característicos de funcionamiento. El ventilador que se muestra en la [figura 43-9A](#) ya está formado por una fuente de O_2 o de aire en un tanque, un mecanismo para aplicar presión positiva intermitente y, en algunas máquinas, también presión negativa, y una máscara que se ajusta a la cara del paciente o a un conector para unir el equipo a un tubo endotraqueal. Este aparato impulsa el aire a través de la máscara o del tubo endotraqueal hacia los pulmones del paciente durante el ciclo de presión positiva del ventilador, y después habitualmente permite que el aire fluya pasivamente desde los pulmones durante el resto del ciclo.

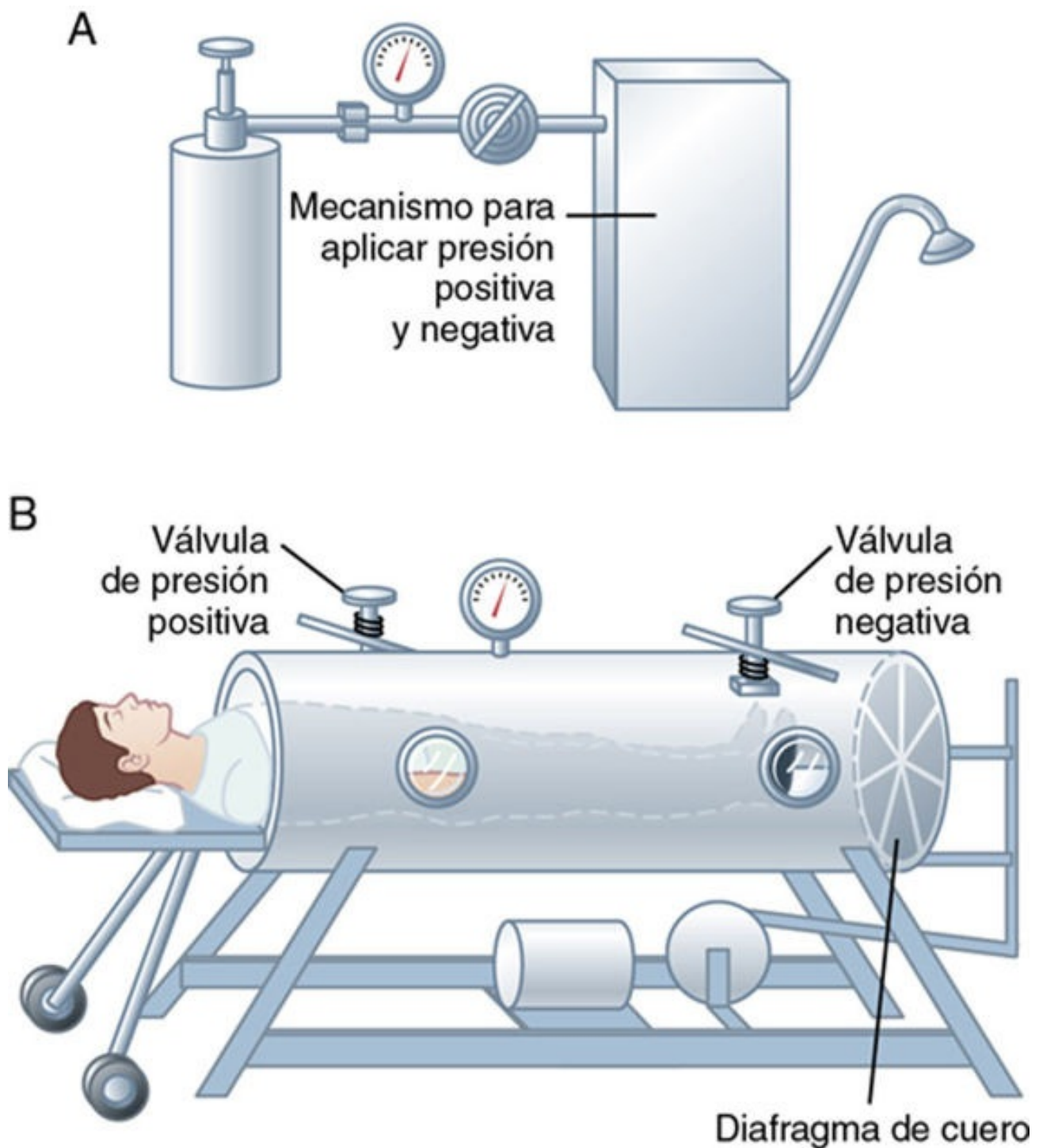


FIGURA 43-9 A. Ventilador. B. Respirador de tanque.

Los primeros ventiladores con frecuencia producían lesiones de los pulmones debido a una presión positiva excesiva. En otro tiempo se desaconsejó intensamente su utilización. Sin embargo, en la actualidad los ventiladores tienen límites ajustables de presión positiva que se ajustan habitualmente a una presión de 12 a 15 cmH₂O para los pulmones normales (aunque a veces mucho mayor para pulmones no distensibles).

Respirador de tanque («pulmón de acero»)

La **figura 43-9B** muestra el respirador de tanque con el cuerpo de un paciente en el interior del tanque y la cabeza que sobresale a través de un collar flexible, pero estanco. En el extremo del tanque contrario a la cabeza del paciente, un diafragma de cuero activado por un motor se mueve hacia atrás y hacia delante con un movimiento suficiente para elevar y reducir la presión en el interior del tanque.

Cuando el diafragma de cuero se mueve hacia dentro se genera una presión positiva alrededor del cuerpo y se produce la espiración; cuando el diafragma se mueve hacia fuera, la presión negativa produce la inspiración. Válvulas de control en el respirador controlan las presiones positiva y negativa. Habitualmente se ajustan estas presiones de tal modo que la presión negativa que produce la inspiración disminuya hasta -10 a -20 cmH₂O y la presión positiva aumente hasta 0 a $+5$ cmH₂O.

Efecto del ventilador y del respirador de tanque sobre el retorno venoso

Cuando se introduce aire en los pulmones bajo presión positiva por un ventilador, o cuando la presión que rodea el cuerpo del paciente es *reducida* por el respirador de tanque, la presión en el interior de los pulmones se hace mayor que la presión en cualquier otra parte del cuerpo. Se produce un obstáculo al flujo de sangre hacia el tórax y el corazón desde las venas periféricas. En consecuencia, la utilización de presiones excesivas con el ventilador o con el respirador de tanque puede reducir el gasto cardíaco, a veces hasta niveles mortales. Por ejemplo, la exposición continua de los pulmones durante más de varios minutos a una presión positiva mayor de 30 mmHg puede producir la muerte por un retorno venoso inadecuado al corazón.

Bibliografía

- Barnes PJ. The cytokine network in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. *J Clin Invest.* 2008;118:3546.
- Bel EH. Clinical practice. Mild asthma. *N Engl J Med.* 2013;369:549.
- Casey KR, Cantillo KO, Brown LK. Sleep-related hypoventilation/hypoxemic syndromes. *Chest.* 2007;131:1936.
- Decramer M, Janssens W, Miravittles M. Chronic obstructive pulmonary disease. *Lancet.* 2012;379:1341.
- Eder W, Ege MJ, von Mutius E. The asthma epidemic. *N Engl J Med.* 2006;355:2226.
- Fahy JV, Dickey BF. Airway mucus function and dysfunction. *N Engl J Med.* 2010;363:2233.
- Guarnieri M, Balmes JR. Outdoor air pollution and asthma. *Lancet.* 2014;383:1581.
- Henderson WR, Sheel AW. Pulmonary mechanics during mechanical ventilation. *Respir Physiol Neurobiol.* 2012;180:162.
- Holtzman MJ. Asthma as a chronic disease of the innate and adaptive immune systems responding to viruses and allergens. *J Clin Invest.* 2012;122:2741.
- Noble PW, Barkauskas CE, Jiang D. Pulmonary fibrosis: patterns and perpetrators. *J Clin Invest.* 2012;122:2756.
- Raoof S, Goulet K, Esan A, et al. Severe hypoxemic respiratory failure: part 2: nonventilatory strategies. *Chest.* 2010;137:1437.
- Sharafkhaneh A, Hanania NA, Kim V. Pathogenesis of emphysema: from the bench to the bedside. *Proc Am Thorac Soc.* 2008;5:475.
- Sin DD, McAlister FA, Man SF, Anthonisen NR. Contemporary management of chronic obstructive pulmonary disease: scientific review. *JAMA.* 2003;290:2301.
- Suki B, Sato S, Parameswaran H, et al. Emphysema and mechanical stress-induced lung remodeling. *Physiology (Bethesda).* 2013;28:404.
- Tarlo SM, Lemiere C. Occupational asthma. *N Engl J Med.* 2014;370:640.
- Taraseviciene-Stewart L, Voelkel NF. Molecular pathogenesis of emphysema. *J Clin Invest.* 2008;118:394.
- Tuder RM, Petrache I. Pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. *J Clin Invest.* 2012;122:2749.

UNIDAD VIII

Fisiología de la aviación, el espacio y el buceo en profundidad

Capítulo 44: Fisiología de la aviación, las grandes alturas y el espacio

Capítulo 45: Fisiología del buceo en profundidad y otras situaciones hiperbáricas

www.meddics.com

CAPÍTULO 44

Fisiología de la aviación, las grandes alturas y el espacio

A medida que el ser humano ha ascendido a alturas cada vez mayores en la aviación, el montañismo y la exploración espacial, cada vez se ha hecho más importante comprender los efectos de la altura y de las bajas presiones de gases sobre el cuerpo humano. Este capítulo aborda estos problemas, así como las fuerzas de aceleración, la ingravidez y otros desafíos para la homeostasis corporal que tienen lugar a grandes alturas y en los vuelos espaciales.

Efectos de una presión de oxígeno baja sobre el organismo

Presiones barométricas a diferentes alturas

La [tabla 44-1](#) recoge las *presiones barométricas* y de *oxígeno* aproximadas a diferentes alturas y muestra que al nivel del mar la presión barométrica es de 760 mmHg, a 3.048 m es de solo 523 mmHg y a 15.240 m es de 87 mmHg. Esta disminución de la presión barométrica es la principal causa de todos los problemas de hipoxia en la fisiología de las grandes alturas porque, a medida que disminuye la presión barométrica, la presión parcial de oxígeno atmosférica disminuye de manera proporcional, permaneciendo en todo momento algo por debajo del 21% de la presión barométrica total: la P_{O_2} al nivel del mar es de aproximadamente 159 mmHg, pero a 15.240 m es de solo 18 mmHg.

Tabla 44-1
Efecto de la exposición a presiones atmosféricas bajas sobre las concentraciones de gases alveolares y la saturación arterial de oxígeno

Altitud (m)	Presión barométrica (mmHg)	P_{O_2} en el aire (mmHg)	Respirando aire			Respirando oxígeno puro		
			P_{CO_2} en los alvéolos (mmHg)	P_{O_2} en los alvéolos (mmHg)	Saturación arterial de oxígeno (%)	P_{CO_2} en los alvéolos (mmHg)	P_{O_2} en los alvéolos (mmHg)	Saturación arterial de oxígeno (%)
0	760	159	40 (40)	104 (104)	97 (97)	40	673	100
3.048	523	110	36 (23)	67 (77)	90 (92)	40	436	100
6.096	349	73	24 (10)	40 (53)	73 (85)	40	262	100
9.144	226	47	24 (7)	18 (30)	24 (38)	40	139	99
12.192	141	29				36	58	84
15.240	87	18				24	16	15

Los números entre paréntesis son valores en personas aclimatadas.

P_{O_2} alveolar a distintas alturas

El dióxido de carbono y el vapor de agua reducen el oxígeno alveolar

Incluso a alturas elevadas el dióxido de carbono (CO_2) se excreta continuamente desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos. Además, el agua se evapora en el aire inspirado desde las superficies respiratorias. Estos dos gases diluyen el O_2 de los alvéolos, reduciendo de esta manera la concentración de O_2 . La presión del vapor de agua de los alvéolos permanece en 47 mmHg siempre que la temperatura corporal sea normal, independientemente de la altura.

En el caso del CO_2 , durante la exposición a alturas muy grandes la presión parcial de CO_2 (P_{CO_2}) alveolar disminuye desde el valor que hay al nivel del mar de 40 mmHg a valores menores. En la persona *aclimatada*, que aumenta su ventilación aproximadamente cinco veces, la P_{CO_2} disminuye hasta aproximadamente 7 mmHg debido al aumento de la respiración.

A continuación se va a ver cómo las presiones de estos dos gases afectan al O_2 alveolar. Por ejemplo, se va a asumir que la presión barométrica disminuye desde el valor normal al nivel del mar

de 760 mmHg hasta 253 mmHg, que es el valor que se mide habitualmente en la cima del monte Everest, de 8.848 m. De este valor, 47 mmHg deben ser vapor de agua, dejando solo 206 mmHg para todos los demás gases. En la persona *aclimatada*, 7 mmHg de los 206 mmHg deben ser CO_2 , lo que deja solo 199 mmHg. Si el cuerpo no utilizara O_2 , 1/5 de estos 199 mmHg serían O_2 y 4/5 serían nitrógeno; es decir, la P_{O_2} de los alvéolos sería de 40 mmHg. Sin embargo, parte de este oxígeno alveolar residual se está absorbiendo continuamente hacia la sangre, dejando una presión de O_2 de aproximadamente 35 mmHg en los alvéolos. En la cima del monte Everest solamente las mejores de las personas aclimatadas pueden apenas sobrevivir cuando respiran aire. Sin embargo, este efecto es muy diferente cuando la persona respira O_2 puro, como se verá en los análisis posteriores.

Po₂ alveolar a diferentes alturas

La quinta columna de la **tabla 44-1** muestra los valores de P_{O_2} aproximados en los alvéolos a diferentes alturas cuando se respira aire para personas tanto *no aclimatadas* como *aclimatadas*. Al nivel del mar la P_{O_2} alveolar es de 104 mmHg. A 6.100 m de altura disminuye hasta aproximadamente 40 mmHg en la persona no aclimatada, aunque solo a 53 mmHg en la persona aclimatada. El motivo de la diferencia entre estos dos valores es que la ventilación alveolar aumenta mucho más en la persona aclimatada que en la persona no aclimatada, como se analiza más adelante.

Saturación de la hemoglobina con oxígeno a diferentes alturas

La **figura 44-1** muestra la saturación con O_2 de la sangre arterial a diferentes alturas cuando una persona respira aire y cuando respira O_2 . Hasta una altura de aproximadamente 3.048 m, incluso cuando se respira aire, la saturación arterial de O_2 permanece al menos tan elevada como el 90%. Por encima de 3.048 m la saturación de O_2 arterial disminuye rápidamente, como se muestra por la curva azul de la figura, hasta que es ligeramente menor del 70% a 6.100 m y mucho menor a alturas todavía mayores.

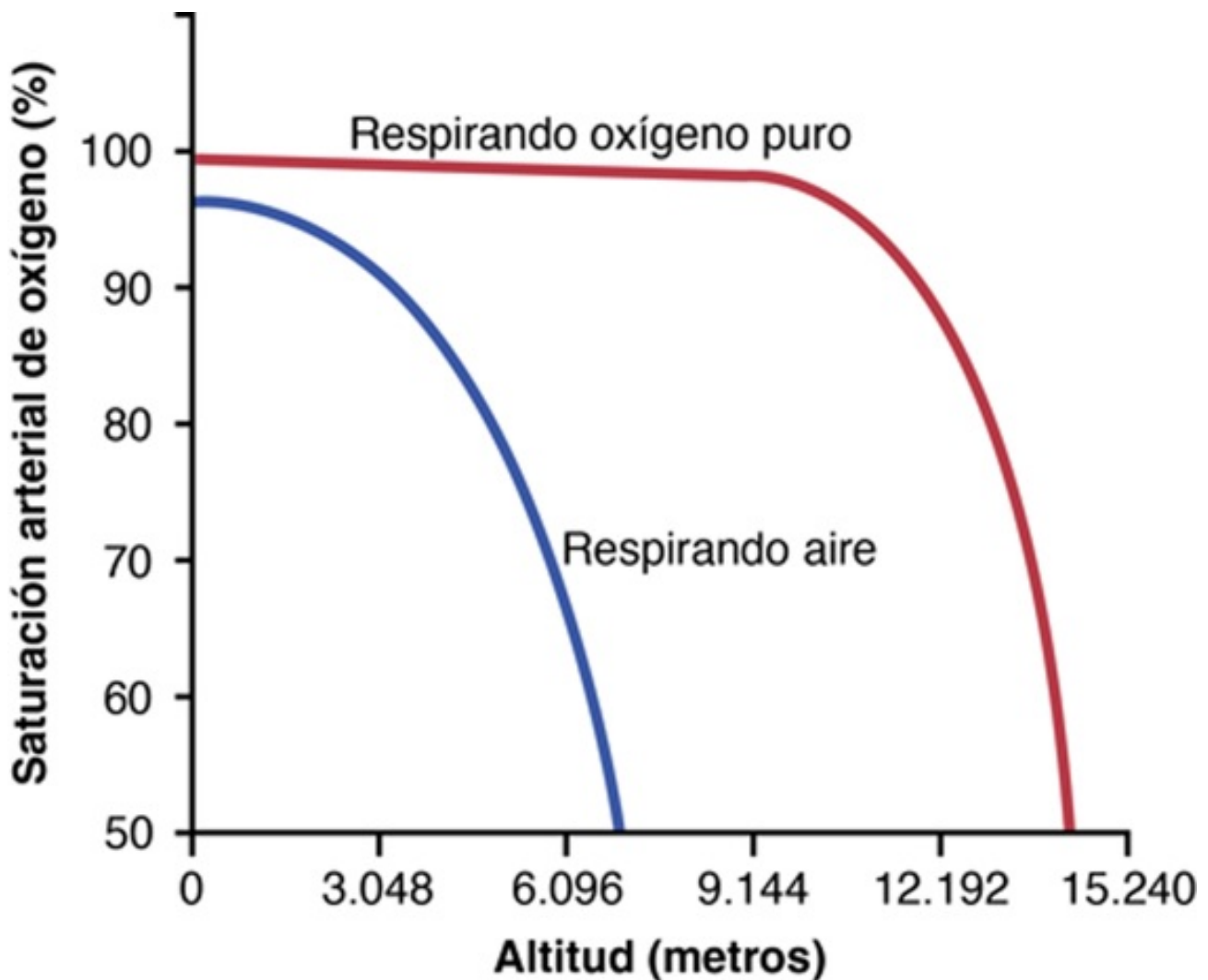


FIGURA 44-1 Efecto de la altura elevada sobre la saturación arterial de oxígeno cuando se respira aire y cuando se respira oxígeno puro.

Efecto de la respiración de oxígeno puro sobre la P_{O_2} alveolar a diferentes alturas

Cuando una persona respira O_2 puro en lugar de aire, la mayor parte del espacio de los alvéolos que previamente estaba ocupado por nitrógeno pasa a estar ocupado por O_2 . A 9.145 m un aviador podría tener una P_{O_2} alveolar tan alta como de 139 mmHg en lugar de los 18 mmHg que tendría si respirara aire (v. [tabla 44-1](#)).

La curva roja de la [figura 44-1](#) muestra la saturación de O_2 en la hemoglobina de la sangre arterial a diferentes alturas cuando se respira O_2 puro. Obsérvese que la saturación permanece por encima del 90% hasta que el aviador asciende hasta aproximadamente 12.000 m; después disminuye rápidamente hasta alrededor del 50% a unos 14.300 m.

El «techo» cuando se respira aire y cuando se respira oxígeno en un avión no presurizado

Cuando se comparan las dos curvas de saturación de oxígeno de la sangre arterial de la [figura 44-1](#) se puede ver que un aviador que respira O_2 puro en un avión no presurizado puede ascender hasta alturas mucho mayores que uno que respira aire. Por ejemplo, la saturación arterial a 14.300 m cuando se

respira O_2 es de aproximadamente el 50%, y es equivalente a la saturación arterial de oxígeno a 7.000 m cuando se respira aire. Además, como una persona no aclimatada habitualmente puede permanecer consciente hasta que la saturación arterial de O_2 disminuya hasta el 50%, para tiempos de exposición cortos el techo para un aviador en un avión no presurizado cuando respira aire es de aproximadamente 7.000 m y cuando respira oxígeno puro es de aproximadamente 14.300 m, siempre que el equipo de suministro de O_2 funcione perfectamente.

Efectos agudos de la hipoxia

Algunos de los efectos agudos más importantes de la hipoxia en la persona no aclimatada que respira aire, comenzando a una altura aproximada de 3.650 m, son mareo, laxitud, fatiga mental y muscular, a veces cefalea, de manera ocasional náuseas y algunas veces euforia. Estos efectos progresan a una fase de calambres o convulsiones por encima de 5.500 m y finalizan, por encima de 7.000 m en la persona no aclimatada, en el coma, seguido poco después de la muerte.

Uno de los efectos más importantes de la hipoxia es la disminución del rendimiento mental, que reduce el juicio, la memoria y la realización de movimientos motores definidos. Por ejemplo, si un aviador no aclimatado permanece a 4.600 m durante 1 h, su rendimiento mental habitualmente disminuye hasta aproximadamente el 50% de lo normal, y después de 18 h a este nivel disminuye hasta aproximadamente el 20% de lo normal.

Aclimatación a una P_{O_2} baja

Una persona que permanece a alturas elevadas durante días, semanas o años se *aclimata* cada vez más a la P_{O_2} baja, de modo que esta produce menos efectos adversos sobre el cuerpo. Después de la aclimatación es posible que la persona trabaje más sin los efectos de la hipoxia o ascienda a alturas todavía mayores.

Los principales mecanismos mediante los cuales se produce la aclimatación son: 1) un gran aumento de la ventilación pulmonar; 2) un aumento del número de eritrocitos; 3) un aumento de la capacidad de difusión pulmonar; 4) un aumento de la vascularización de los tejidos periféricos, y 5) un aumento de la capacidad de las células tisulares de utilizar el O_2 a pesar de una P_{O_2} baja.

Aumento de la ventilación pulmonar: función de los quimiorreceptores arteriales

La exposición inmediata a una P_{O_2} baja estimula los quimiorreceptores arteriales, y esta estimulación aumenta la ventilación alveolar hasta un máximo de aproximadamente 1,65 veces con respecto a lo normal. Por tanto, a los pocos segundos se produce la compensación de la altura elevada, y por sí misma permite que la persona ascienda varios cientos de metros más de lo que sería posible sin el aumento de la ventilación. Si la persona permanece a una altura muy elevada durante varios días, los quimiorreceptores aumentan aún más la ventilación, hasta aproximadamente cinco veces con respecto a lo normal.

El aumento inmediato de la ventilación pulmonar al ascender hasta una altura elevada elimina grandes cantidades de CO_2 , reduciendo la P_{CO_2} y aumentando el pH de los líquidos corporales. Estas alteraciones *inhiben* el centro respiratorio del tronco encefálico y de esta manera *se oponen al efecto de la P_{O_2} baja en la estimulación de la respiración por medio de los quimiorreceptores arteriales periféricos de los cuerpos carotídeos y aórticos*. Sin embargo, esta inhibición desaparece

progresivamente durante los 2 a 5 días siguientes, permitiendo que el centro respiratorio responda totalmente a la estimulación de los quimiorreceptores periféricos por la hipoxia y la ventilación aumenta hasta aproximadamente cinco veces con respecto a lo normal.

Se piensa que la causa de la desaparición de la inhibición es principalmente una reducción de la concentración de iones bicarbonato en el líquido cefalorraquídeo y en los tejidos cerebrales. Esta reducción, a su vez, reduce el pH de los líquidos que rodean las neuronas quimiosensibles del centro respiratorio, aumentando de esta manera la actividad estimuladora respiratoria del centro.

Un mecanismo importante para la disminución gradual de la concentración de bicarbonato es la compensación por los riñones de la alcalosis respiratoria, como se analiza en el [capítulo 31](#). Los riñones responden a la disminución de la P_{CO_2} reduciendo la secreción de iones hidrógeno y aumentando la excreción de bicarbonato. Esta compensación metabólica de la alcalosis respiratoria reduce gradualmente la concentración de bicarbonato y el pH del plasma y el líquido cefalorraquídeo hacia niveles normales y elimina parte del efecto inhibitor que tiene una concentración baja de iones hidrógeno sobre la respiración. Así, los centros respiratorios responden mucho más al estímulo de los quimiorreceptores periféricos que produce la hipoxia después de que los riñones compensen la alcalosis.

Aumento de los eritrocitos y de la concentración de hemoglobina durante la aclimatación

Como se analiza en el [capítulo 33](#), la hipoxia es el principal estímulo que produce un aumento de la producción de eritrocitos. Normalmente cuando una persona permanece expuesta a un O_2 bajo durante varias semanas seguidas, el hematocrito aumenta lentamente desde un valor normal de 40 a 45 a un promedio de aproximadamente 60, con un aumento medio de la concentración de hemoglobina en sangre completa desde el valor normal de 15 g/dl a aproximadamente 20 g/dl.

Además, el volumen sanguíneo también aumenta, con frecuencia en un 20 a 30%, y este aumento multiplicado por la concentración de hemoglobina sanguínea ocasiona un aumento de la hemoglobina corporal total del 50% o más.

Aumento de la capacidad de difusión después de la aclimatación

La capacidad de difusión normal para el O_2 a través de la membrana pulmonar es de aproximadamente 21 ml/mmHg/min, y esta capacidad de difusión puede aumentar hasta tres veces durante el ejercicio. A alturas elevadas se produce un aumento similar de la capacidad de difusión.

Parte del aumento se debe al incremento del volumen de sangre capilar pulmonar, que expande los capilares y aumenta el área superficial a través de la cual el O_2 puede difundir hacia la sangre. Otra parte se debe al aumento del volumen de aire pulmonar, que expande aún más el área superficial de la superficie de contacto alveolocapilar. Una última parte se debe al aumento de la presión sanguínea arterial pulmonar, lo que impulsa la sangre hacia un número de capilares alveolares mayor de lo normal, especialmente en las partes superiores de los pulmones, que están mal perfundidas en condiciones normales.

Alteraciones del sistema circulatorio periférico durante la aclimatación: aumento de la capilaridad tisular

El gasto cardíaco con frecuencia aumenta hasta un 30% inmediatamente después de que una persona ascienda hasta una altura elevada, pero después disminuye de nuevo hacia niveles normales *a lo largo*

de un período de semanas, a medida que aumenta el hematocrito sanguíneo, de modo que la cantidad de O₂ que se transporta hacia los tejidos corporales periféricos sigue siendo aproximadamente normal.

Otra adaptación circulatoria es el *aumento del número de capilares circulatorios sistémicos* en los tejidos no pulmonares, lo que se denomina *aumento de la capilaridad tisular* (o *angiogenia*). Esta adaptación ocurre principalmente en animales que han nacido y han sido criados a alturas elevadas, y menos en animales que son expuestos a alturas elevadas en fases más tardías de la vida.

En los tejidos activos expuestos a la hipoxia crónica, el aumento de la capilaridad es especialmente marcado. Por ejemplo, la densidad capilar en el músculo ventricular derecho aumenta mucho debido a los efectos combinados de la hipoxia y del exceso de la carga de trabajo sobre el ventrículo derecho que produce la hipertensión pulmonar a una altura elevada.

Aclimatación celular

En animales nativos de alturas entre 4.000 y 5.000 m, las mitocondrias celulares y los sistemas enzimáticos oxidativos celulares son ligeramente más abundantes que en las personas que viven al nivel del mar. Por tanto, se supone que las células tisulares de los seres humanos aclimatados a alturas elevadas también pueden utilizar el O₂ de manera más eficaz que las de los que están al nivel del mar.

Factores inducibles por hipoxia: un «conmutador principal» para la respuesta del organismo a la hipoxia

Los *factores inducibles por hipoxia (HIF)* son factores de transcripción de unión a ADN que responden a una disminución de la disponibilidad de oxígeno y activan varios genes que codifican proteínas necesarias para un suministro adecuado de oxígeno a los tejidos y el metabolismo energético. Los HIF están presentes prácticamente en todas las especies que respiran oxígeno, desde los gusanos primitivos hasta los seres humanos. Algunos de los genes controlados por HIF, especialmente el HIF-1, son:

- Genes asociados con el factor del crecimiento endotelial vascular que estimulan la angiogenia.
- Genes de la eritropoyetina que estimulan la producción de eritrocitos.
- Genes mitocondriales que intervienen en la utilización de energía.
- Genes de enzimas glucolíticas implicados en el metabolismo anaerobio.
- Genes que aumentan la disponibilidad de óxido nítrico causante de la vasodilatación pulmonar.

En presencia de oxígeno adecuado, las subunidades de HIF necesarias para activar diversos genes están reguladas a la baja e inactivadas por hidroxilasas de HIF específicas. En el caso de hipoxia, las hidroxilasas de HIF están inactivas, lo que permite la formación de un complejo de HIF transcripcionalmente activo. Así pues, los HIF actúan como un «conmutador principal» que hace posible que el organismo responda adecuadamente a la hipoxia.

Aclimatación natural de los nativos que viven a grandes alturas

Muchas personas nativas de los Andes y del Himalaya viven a alturas superiores a 4.000 m. Un grupo de los Andes peruanos vive a una altura de más de 5.300 m y trabaja en una mina a 5.800 m. Muchos de estos nativos han nacido a esas alturas y viven allí toda la vida. Los nativos superan incluso a las personas de tierras bajas mejor aclimatadas en todos los aspectos de la aclimatación, aun cuando las

personas de las tierras bajas también puedan haber vivido a alturas elevadas durante 10 años o más. La aclimatación de los nativos comienza durante la lactancia. Especialmente hay un gran aumento del tamaño del tórax, mientras que el tamaño corporal está algo disminuido, lo que da un elevado cociente de capacidad ventilatoria respecto a la masa corporal. Los corazones de los nativos, que desde el nacimiento bombean cantidades adicionales de gasto cardíaco, son considerablemente mayores que los de las personas de tierras bajas.

La liberación de O_2 desde la sangre a los tejidos también está muy facilitada en estos nativos. Por ejemplo, la **figura 44-2** muestra las curvas de disociación de O_2 -hemoglobina de nativos que viven al nivel del mar y de las personas que viven a 4.600 m. Obsérvese que la P_{O_2} arterial en los nativos a una altura elevada es de solo 40 mmHg, pero debido a la mayor cantidad de hemoglobina, la cantidad de O_2 en sangre arterial es mayor que la de la sangre de los nativos de alturas menores. Obsérvese también que la P_{O_2} venosa de los nativos de alturas elevadas es solo 15 mmHg menor que la P_{O_2} venosa de las personas de las tierras bajas, a pesar de la P_{O_2} arterial muy baja, lo que indica que el transporte de O_2 a los tejidos es muy eficaz en los nativos de alturas elevadas aclimatados de manera natural.